

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

عصر جمعه

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۳

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

- ۱- تجارت الکترونیکی، ۲- سیستم‌های چند رسانه‌ای  
۳- مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، ۴- امنیت اطلاعات  
۵- شبکه‌های کامپیوتری

(کد ۱۲۷۶)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۲۱۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۰

مواد امتحانی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و تعداد و شماره سؤالات

| ردیف | مواد امتحانی                                                            | تعداد سؤال | از شماره | تا شماره |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| ۱    | زبان عمومی و تخصصی                                                      | ۲۰         | ۱        | ۲۰       |
| ۲    | دروس مشترک (مبانی فناوری اطلاعات، مهندسی نرم‌افزار، شبکه‌های کامپیوتری) | ۲۰         | ۲۱       | ۴۰       |
| ۳    | مختصات گسسته - مباحث پایه - طراحی الگوریتم                              | ۲۰         | ۴۱       | ۶۰       |
| ۴    | هوش و استعداد تحصیلی                                                    | ۱۰         | ۶۱       | ۷۰       |
| ۵    | اصول و مبانی مدیریت                                                     | ۱۰         | ۷۱       | ۸۰       |
| ۶    | اصول طراحی پایگاه داده‌ها                                               | ۱۰         | ۸۱       | ۹۰       |
| ۷    | هوش مصنوعی                                                              | ۱۰         | ۹۱       | ۱۰۰      |
| ۸    | سیستم‌های عامل                                                          | ۱۰         | ۱۰۱      | ۱۱۰      |
| ۹    | معماری کامپیوتر                                                         | ۱۰         | ۱۱۱      | ۱۲۰      |
|      |                                                                         |            | ۱۲۱      | ۱۳۰      |

اسفند ماه سال ۱۳۸۲

توجه: منحصرأ استفاده از ماشین حسابهای معرفی شده مجاز می‌باشد.

### Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

- 1- The men in the mines stop work when they hear the whistle -----.  
1) blow                      2) to blow                      3) is blowing                      4) blows
- 2- I would have gotten there on time if I ----- early enough.  
1) left                      2) would leave                      3) had left                      4) will leave
- 3- The storm caused a(n) ----- in bus service.  
1) implication                      2) inflation                      3) disclosure                      4) disruption
- 4- With the ----- of computers, many tasks have been made easier.  
1) requisite                      2) advent                      3) exhibition                      4) illustration
- 5- Some of the milk turned sour before reaching the market and ----- thrown away.  
1) should be                      2) had to be                      3) should have been                      4) would have been
- 6- Many ----- items are turned in to the railroad officials every week.  
1) lose                      2) loss                      3) losing                      4) lost
- 7- I became ----- in what the teacher was saying and didn't hear the sound of the bell.  
1) absorbed                      2) dedicated                      3) distinguished                      4) promoted
- 8- The majority of students felt ----- for the teacher's help.  
1) frank                      2) logical                      3) grateful                      4) beneficial

### Part B: Cloze Test

Choose the answer that best completes each blank.

In recent years, smokers have suffered more than (9) ----- group in society. In many countries, the price of cigarettes has gone up because of (10) ----- government taxes. We have seen smoking (11) ----- from public places. But why doesn't the government try to ban other things that do us (12) -----, such as alcohol and fatty food?

- 9- 1) other                      2) another                      3) the other                      4) any other
- 10- 1) heavy                      2) expensive                      3) fundamental                      4) precious
- 11- 1) committed                      2) abandoned                      3) banned                      4) accused
- 12- 1) harmful                      2) harm                      3) harming                      4) harmfulness

### Part C: Reading Comprehension

Read the following passage and answer the questions.

Seventy percent of all living species including all dinosaurs were wiped off the surface of the earth 65 million years ago. There have been various theories that their extinction was caused by a great catastrophe of one sort or another. But now, instead of mere speculation, it has almost become an established fact that a meteor did the job.

The impact on earth of a large meteorite would have raised a dust veil blocking off enough sunlight to stop photosynthesis, the process by which plants make the food necessary for their survival. This would have killed them, destroying the food on which animals depended, and would have triggered a brief Ice Age, reducing still further the number of survivors.

- 13- About 65 million years ago, most species of animals -----.  
1) had not yet been created                      2) were destroyed completely  
3) moved to the surface of the earth                      4) migrated from the land into the water
- 14- It is most likely that the extinction of many species was caused by -----.  
1) an object from outer space                      2) a nuclear explosion on earth  
3) intense radiation from outer space                      4) a large increase in global temperature
- 15- In addition to stopping photosynthesis, the dust veil caused -----.  
1) blindness in surviving animals                      2) widespread outbreaks of illness  
3) a slight increase in plant species                      4) very low temperatures worldwide

First read carefully the following passages and answer the questions 16-30.

**Passage I:**

Even with traditional file environments, the techniques using the data base style for organizing data can be applied to produce similar benefits. The process of normalizing files to produce redundancy, to eliminate the need for variable length records, and to permit access through primary keys can produce systems that emulate data base environment. Although processing in efficiencies may result for any particular application, system efficiency will be enhanced. The integrity of the data will improve and adaptability of the system to future needs will increase. Generally, the collection of data managed by an organization remains fairly stable. Applications that process the data, however, change and expand. If a system design especially its file structure, is needed after those applications, a change in processing requirements will dictate a change in the file structure. If, on the other hand, a system design is anchored to the data structure rather than to the processing structure, the impact of changes is reduced. Files organized according to business needs rather than to computer processing needs serve long-term organizational goals as well as immediate data processing objectives.

Thus, determination of file organization methods should be predicted by careful modeling of the data. This modeling in turn, should borrow from schema development techniques that are applied in database environments. The result will be a file structure that is generally applicable to both the current processing environment and to planned changes and contingencies.

Look back at the text and answer the following questions.

- 16- redundancy in (L.3) means:  
1) obsolescence      2) out-of-date      3) more than enough      4) no longer in use
- 17- emulate in (L.4) means:  
1) give      2) imitate      3) take      4) provide
- 18- enhanced in (L.5) means:  
1) intensified      2) followed      3) entered      4) followed
- 19- Does the passage suggest that  
1) The need of businesses is above anything else  
2) File organization dictates the processing objectives.  
3) There is no need to take into account the objectives of organization  
4) The objectives of organization as well as file organization should be accounted for

**Passage II:**

Take all the things you do with paper (print, copy, fax, scan and even file), automate all those functions in a single peripheral, and you've got a multifunction printer (MFP). In these days of \$ 100 ink jet printers and \$ 100 flatbed scanners, \$ 200 MFPs are no surprise. MFPs can be models of efficiency: instead of buying separate scanner, printer, copy, and fax machines, you can get all these functions in one space-saving device. And you don't know how handy the copier function is until you use it. Then you'll wonder how you lived without one. The downside to an MFP is that if one part breaks, you may lose access to all functions until it's repaired or replaced. But this is a small price to pay for the obvious gains. If you're in the market for a printer, consider stepping up to an MFP, even if you already have a Scanner or fax machine, these products are so affordable and work so well that it may be worth replacing your other devices even if they're still working.

- 20- What is an MFP? A Multifunction printer that ----  
1) prints and scans.  
2) copies and faxes.  
3) automates printing, scanning, and faxing in a single peripheral.  
4) prints, scans, copies, faxes, and even files by automating the functions in a single peripheral.

- 21- What are the advantages of the MFPs?
- 1) They are efficient and cheap.
  - 2) They are efficient and time saving.
  - 3) They are efficient in the sense that they perform different functions at the same time.
  - 4) They are efficient in the sense that they have consolidated all the various functions in one space-saving device with a fair price.
- 22- What is the disadvantage of MFPs?
- 1) Everyone cannot afford them.
  - 2) If one part breaks, it's possible to lose access to all functions.
  - 3) The copier handy but the other functions can be redundant.
  - 4) Scanners and fax machines are the devices that users normally have, so to pay for them again as they are implemented in the MFP is a disadvantage.

**Passage III:**

When the PC was first introduced, service and support requirements were far simpler. The machines didn't move around, were often hard-wired to the desk and were only used at the business location that owned them. That started changing in the early, 90 s, and now the workplace is essentially anywhere the employee is located. This puts new pressures and strains on service requirements.

IT service and support now must deal with an employee who may be in five different cities in four days to fix a broken notebook. Then there's the problem of telecommuters that need to get service and support, but aren't sitting in a corporate office where support can come from down the hall. And of course, most white-collar employees are pretty much non-productive if they have no access to the network. We've become dependent on technology to such an extent that in some offices, if the systems are down, and for more than an hour of so, employees are actually allowed to go home.

- 23- According to the passage, what change has the service requirements for computer technology undergone in the last decade?
- 1) It has had an enormous growth.
  - 2) It is now always on the move together with the employees.
  - 3) It is down the hall.
  - 4) It has become more complicated and sophisticated.
- 24- Who are the telecommuters as stated in line 7 of the passage?
- 1) People who travel large distances regularly from home to their work place.
  - 2) People who work as sales representatives.
  - 3) People who are always on the move.
  - 4) People who work in an office.
- 25- What do "white-collar" employees mean?
- 1) Salesmen
  - 2) Factory workers
  - 3) Office employees
  - 4) Telecommuters
- 26- According to the above passage, what is the extent of our dependence on technology in offices nowadays?
- 1) We cannot be as productive without computers sometimes so much so that if there is a problem with the system, employees are allowed to leave office.
  - 2) We cannot be as productive without computers but still there are a lot of tasks that can be done without the need to have access to computers.
  - 3) Employees can remain productive under all circumstances.
  - 4) We can still be productive without computers.

**Passage IV:**

As a general rule, the more information serves to reduce the element of uncertainty in the decisions made by managers at all levels, the greater is its value. But like other basic resources available to managers, information is usually not free. The cost of acquiring information must usually be compared with the benefits to be obtained from its use. Just as it's economically foolish to spend \$ 100 to mine \$ 75 worth of coal, so too, is it unsound to produce information costing \$ 100 if this information doesn't lead to actions that yield a greater return. Generally speaking, information that possesses the properties of accuracy, timeliness, completeness, and conciseness will be more

پاسخ

زبان تخصصی (کد ۱۲۷۶)

valuable than information lacking one or more of these characteristics. However, compromises are often made in one or more of these properties for economic reasons.

- 27- As we understand from the text, ———.
- 1) adequate cost-effective information is required for decision-making purposes.
  - 2) information on which managers base their decisions must be cost-effective despite its value.
  - 3) the greater the amount of information presented to managers the greater its efficiency will be
  - 4) the higher, the value of information gathered the higher is its timeliness, completeness, accuracy and conciseness
- 28- Which of the following best summarized the text?
- 1) Managers highly value all resources they use.
  - 2) It is unwise to obtain information expensively.
  - 3) Managers base their information requirements on economy.
  - 4) Information must have the characteristics needed by managers to confer benefits.

Passage V:

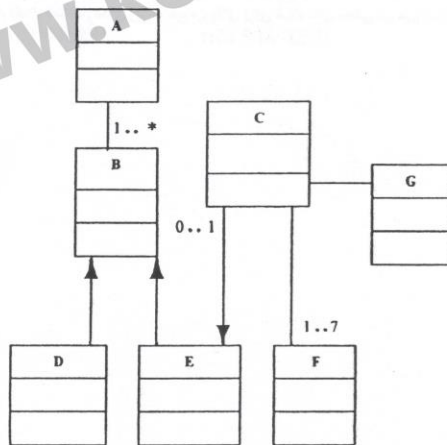
Philosophers have studied the nature of intelligence since ancient times. In modern times, researchers from other fields, including psychology, cognitive science, and AI, have joined the debate. Unfortunately, while we can define some abilities related to intelligence, such as learning or reasoning, with some precision, the word intelligence means different things to different people. Humans are intelligent, everybody seems to agree. But are animals intelligent? Is a computer running a medical expert system intelligent? In the larger picture, is sentience even possible for a silicon-based entity such as HAL 9000?

One precondition for intelligence seems to be a responsiveness external stimuli. That is, an agent must perceive something about its environment and be able to perform appropriate actions as conditions change. Let's call this the animate criterion. This does not mean an agent must have a camera or a robotic arm, merely that it has some means of input and output. This might be as simple as a text-based system. The point is that an agent should not always emit the exact same response; at the least, some changes in its input should lead to changes in its output. Certainly we would not consider intelligent a robot that just sat on a table or drove forward. Given that perception and action are definitely required, determining such a system's intelligence comes down to judging its actions' appropriateness in light of the prevailing conditions.

- 29- It may be inferred from the first paragraph that ———.
- 1) learning and reasoning are attributed to "intelligence"
  - 2) the author is pessimistic about the future of intelligent expert systems.
  - 3) the author believes that intelligent expert systems are possible in near future.
  - 4) researchers today follow the same trend of thought on "intelligence" as the ancient researchers did
- 30- It may be concluded from the second paragraph that the problem facing modern engineers is ———.
- 1) to develop robots whose actions are similar to those of humans.
  - 2) how to analyze the process in which stimulus-response takes place.
  - 3) how to provide for intelligent connection of perception to action.
  - 4) to develop a system capable of adjusting itself to input / output changes.

- ۳۱- درباره داده، اطلاعات و دانش کدام گزینه صحیح نیست؟  
(۱) داده ها برای سازمان ها اهمیت زیادی ندارند.  
(۲) اطلاعات به داده های مربوط و هدف دار گفته می شود.  
(۳) تبدیل اطلاعات به دانش توسط انسان ها صورت می گیرد.  
(۴) دانش سازمان در رویه ها، فرآیندها و اعمال انسان نهفته است.
- ۳۲- کدام گزینه درباره دو مفهوم eBusiness و eCommerce صحیح است؟  
(۱) eCommerce مفهومی وسیع تر از eBusiness دارد.  
(۲) این دو مفهوم برای توصیف موضوع یکسانی ابداع شده اند.  
(۳) eBusiness مفهومی وسیع تر از eCommerce دارد.  
(۴) eCommerce فقط به خرید و فروش از طریق اینترنت اطلاق می شود.
- ۳۳- کتابخانه های کاغذی مشکلاتی داشتند که کتابخانه های خودکار نیز نتوانستند آنها را رفع نمایند. کدام گزینه بیان کننده یکی از این مشکلات می باشد؟  
(۱) محلی بودن رسانه ها (۲) استفاده از فهرست ها (۳) استاندارد سازی داده ها (۴) تداوم فایل های تکراری محلی
- ۳۴- وظیفه دروازه پرداخت (Payment Gateway) در سیستم های پرداخت الکترونیک چیست؟  
(۱) تامین امنیت مبادلات پولی  
(۲) تایید صحت اعتبار خریدار  
(۳) ارسال پول کالای خریداری شده برای فروشنده  
(۴) انتقال مبلغ کالای خریداری شده از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده
- ۳۵- کدام گزینه در مورد آموزش مجازی صحیح نیست؟  
(۱) آموزش مجازی جایگزینی برای آموزش سنتی می باشد.  
(۲) ارزشیابی آموزشی یکی از معضلات سیستم های آموزش مجازی می باشند.  
(۳) دسترسی ۲۴ ساعته به مطالب آموزشی از مزایای سیستم های آموزش مجازی می باشد.  
(۴) در سیستم های آموزشی مجازی امکان محاوره بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده وجود دارد.
- ۳۶- کدام گزینه بیانگر تاثیر گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر مشاغل می باشد؟  
(۱) گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تهدیدی برای فرصت های شغلی نیست.  
(۲) بر اثر گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تمامی مشاغل واسطه ای حذف می شوند.  
(۳) بر اثر گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مشاغل واسطه ای جدید ایجاد می شوند.  
(۴) میزان اشتغال ایجاد شده به طور غیر مستقیم در اثر گسترش فناوری های اطلاعاتی، کمتر از میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

- ۳۷- در طراحی پیمانه ای (modular) سیستم نرم افزاری، با توجه به معیارهای گلی cohesion، coupling، طراحی خوب دارای کدام ویژگی است؟  
(۱) cohesion بالا و coupling بالا  
(۲) cohesion پایین و coupling بالا  
(۳) cohesion پایین و coupling بالا  
(۴) cohesion بالا و coupling پایین
- ۳۸- پیمانه های c, g, k هر کدام به داده ای (مانند فایل یا ناحیه ای از حافظه که دستیابی سراسری به آن وجود دارد)، در ناحیه سراسری داده ها دستیابی دارند. پیمانه c داده را مقدار دهی اولیه می نماید. سپس پیمانه g مقدار آن را دوباره محاسبه و آن را به هنگام سازی می کند. در این حالت کدام یک از سطوح coupling وجود دارد؟  
(۱) data coupling (۲) external coupling (۳) common coupling (۴) content coupling
- ۳۹- مدیریت نیازها (requirements management) عبارت است از:  
(۱) مجموعه ای از فعالیت ها برای مدیریت مرحله تجزیه و تحلیل نیازها  
(۲) مجموعه ای از فعالیت ها برای بدست آوردن نیازها در مرحله تجزیه و تحلیل نیازها  
(۳) مجموعه ای از فعالیت ها برای دنبال نمودن (track) نیازها و تغییرات آنها در طی انجام پروژه  
(۴) مجموعه ای از فعالیت ها برای به دست آوردن نیازها و دنبال نمودن (track) نیازها و تغییرات آنها در طی انجام پروژه
- ۴۰- در شرکتی کار می کنید که در بازار رقابتی و در حال رشد شبکه های نوری فعالیت می کند. باید در مدت کوتاه و معینی، نرم افزاری برای پیگر بندی و تست سخت افزار بنویسید (به عنوان مثال، نرم افزاری برای راه اندازی و پیگر بندی مسیر یاب های نوری در شبکه). نرم افزار باید به همراه سخت افزار به فروش برسد، در غیر این صورت سخت افزار استفاده ای نخواهد داشت. متأسفانه سخت افزار پیوسته تغییر می کند و تا چند هفته پیش از عرضه محصول به بازار، نهایی نخواهد شد. مدل فرآیند مناسب برای توسعه این نرم افزار چیست؟  
(۱) نمونه سازی (Prototyping)  
(۲) افزایشی (Incremental)  
(۳) آبشاری (Water fall)  
(۴) Rapid Application Development
- ۴۱- کدام یک از عبارات زیر در رابطه با رسم نمودار جریان داده ها (data flow diagram) صحیح است؟  
(۱) هر چسب هر جریان داده ها باید با یک فعل بیان گردد تا چگونگی تغییر شکل داده ها مشخص شود.  
(۲) برای نشان دادن حرکت داده ها بین دو موجودیت خارجی (external entity) می توان آنها را به طور مستقیم توسط یک یا چند جریان داده به یکدیگر متصل نمود.  
(۳) برای نشان دادن حرکت داده ها بین دو محل نگهداری داده ها (data store) می توان آنها را به طور مستقیم توسط یک یا چند جریان داده به یکدیگر متصل نمود.  
(۴) برای این که موجودیت خارجی (external entity) بتواند داده ای را در محل نگهداری داده ها ذخیره کند، نیاز به فرآیندی می باشد که داده ها را از موجودیت خارجی دریافت کند و در محل نگهداری داده ها قرار دهد.
- ۴۲- با توجه به نمودار کلاس زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید.



- (۱) بخشی از C می باشد. E نوعی از B می باشد. یک شیء از نوع G با چند شیء از نوع C رابطه دارد.  
(۲) بخشی از E می باشد. D نوعی از B می باشد. یک شیء از نوع C با یک تا هفت شیء از نوع F رابطه دارد.  
(۳) بخشی از C می باشد. E نوعی از B می باشد. یک شیء از نوع C با یک تا هفت شیء از نوع F رابطه دارد.  
(۴) بخشی از E می باشد. B نوعی از D می باشد. یک شیء از نوع C با یک تا هفت شیء از نوع F رابطه دارد.
- ۴۳- سیستم "مدیریت خانه" وجود وضعیت های نامطلوب مانند ورود غیر مجاز، آتش سوزی، ترکیدگی لوله آب و غیره را تشخیص می دهد و با انجام اقدامات لازم خانه را در برابر این وضعیت ها محافظت می کند. این محصول، با استفاده از سنسورهای مناسب وضعیت های نامطلوب را کشف می کند و توسط صاحب خانه قابل برنامه ریزی است و در صورت کشف وضعیت نامطلوب به طور خودکار واز طریق خط تلفن، وضعیت را به اطلاع مرکز کنترل می رساند. در مدل مورد استفاده (use-case) این محصول، کدام یک از گزینه های زیر به عنوان بازیگر (actor) در نظر گرفته نمی شود؟  
(۱) سنسور (۲) مرکز کنترل (۳) خط تلفن (۴) صاحب خانه

صفحه ۷

شبکه های کامپیوتری

۴۴- برای اتصال یک کامپیوتر شخصی به یک کامپیوتر میزبان از یک مودم با نرخ ارسال داده ۵۶ کیلو بیت در ثانیه و تأخیر انتشار یک طرفه ۱۵۰ میلی ثانیه استفاده شده است. اگر اندازه فریم ها ۳۵۰ بایت و شماره ترتیب یک عدد سه بیتی باشد، با فرض اینکه اندازه فریم های Ack بسیار کوچک و قابل صرف نظر می باشد، نرخ ارسال داده موثر با استفاده از روش کنترل خطا Go-back-NARQ چقدر است؟

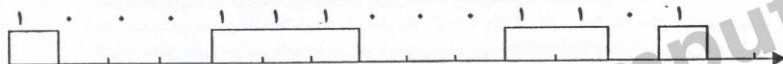
۴۵- در پروتکل دسترسی به رسانه CSMA/CD اگر طول کانال ۲۵۰۰ متر، سرعت انتشار  $1 \times 10^4$  متر در ثانیه و نرخ ارسال داده ۱۰۰ مگا بیت در ثانیه باشد، حداقل اندازه فریم ها چقدر است؟

۴۶- اگر جدول مسیریابی در یک مسیریاب با توانایی CIDR به صورت زیر باشد، گام بعدی برای بسته ای با آدرس مقصد 196.94.19.135 چیست؟

| Net         | Mask        | Next Hop |
|-------------|-------------|----------|
| 196.80.0.0  | 255.240.0.0 | A        |
| 196.96.0.0  | 255.240.0.0 | B        |
| 196.104.0.0 | 255.252.0.0 | C        |
| 128.0.0.0   | 128.0.0.0   | D        |
| 64.0.0.0    | 192.0.0.0   | E        |

۴۷- یک کانال ارتباطی با پهنای باند ۱ مگا هرتز نسبت سیگنال به نویز ۱۰۰ دسی بی (dB) حداکثر چه نرخ داده ای را می تواند ارسال کند؟

۴۸- شکل زیر نمایش یک سیگنال ۲ بیتی است که می بایستی از یک کانال با پهنای باند ۸۰۰۰ هرتز ارسال گردد. پهنای هر پالس (بیت) ۵۰ میکرو ثانیه است. حداکثر چند هارمونیک این سیگنال به وسیله این کانال قابل ارسال است؟



۲(۱) هارمونیک  
۴(۲) هارمونیک  
۶(۳) هارمونیک  
۸(۴) هارمونیک

۴۹- یک مودم که از روش QAM (quadrature Amplitude Modulation) استفاده می کند دارای دیاگرام صورت فلکی در مختصات  $(1, 1)$ ،  $(1, -1)$ ،  $(-1, -1)$ ،  $(-1, 1)$  می باشد. با استفاده از این مودم دو روی یک خط با ظرفیت ۱۲۰۰ نمونه در ثانیه (baud) چه سرعت داده ای را می توان ارسال نمود؟

۵۰- کدام یک از استانداردهای زیر در مورد پروتکل برای شبکه های محلی بی سیم است؟

IEEE 802.11(۱) IEEE 802.15(۲) IEEE 802.3(۳) IEEE 802.16(۴)

۵۱- گرامر روبرو را در نظر بگیرید. این گرامر چه رشته هائی را تولید می کند؟

$S \rightarrow 1A$   
 $S \rightarrow \circ S$   
 $S \rightarrow 1$   
 $A \rightarrow 1S$   
 $A \rightarrow \circ A$   
 $A \rightarrow \circ$

(۲) رشته هائی با تعداد فرد ۱

(۱) رشته هائی با تعداد فرد ۰

(۴) رشته هائی که تعداد ۱ ها بیشتر از تعداد صفر ها است.

(۳) رشته هائی با تعداد برابر ۰ و ۱

۵۲- تعداد درختهای پرچسب دار با  $n$  گره چه تعدادی می باشد (فرمول مقدار  $T_n$  را پیدا کنید)؟ برای مثال برای  $n = 5$  تعداد درختها ۱۲۵ است که برخی از آنها در شکل مقابل نشان داده شده است. در ضمن مسیر نهی نیز وجود دارد ( $T_0 = 1$ ).

$$T_n = n^{n-2} \quad (1)$$

$$T_n = (1 - \frac{1}{n})^{n-2} \quad (2)$$

$$T_n = 1 + \binom{n}{2} + n + \binom{n}{4} \quad (3)$$

$$T_n = \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots + \binom{n}{2k}, n \geq 2k \quad (4)$$

۵۳-  $n$  نفر از شماره ۱ تا  $n$  در یک دایره قرار گرفته اند و از شماره ۱ به ترتیب یک در میان حذف می شوند تا یک نفر باقی بماند. شماره نفر باقیمانده  $J(n)$  است. کدام یک از روابط زیر صحیح است. از روشهای بازگشتی استفاده کنید ( $J(1) = 1$ ).

$$\begin{cases} J(2n+1) = 2J(n) + 1 \\ J(2n) = 2J(n) - 1 \end{cases} \quad (1) \quad \begin{cases} J(2n) = J(2n) - 1 \\ J(2n+1) = 2J(n) - 1 \end{cases} \quad (2) \quad \begin{cases} J(2n) = 2J(n) \\ J(2n+1) = J(2n) + 1 \end{cases} \quad (3) \quad \begin{cases} J(2n) = 2J(n) + 1 \\ J(2n+1) = 2J(n) - 1 \end{cases} \quad (4)$$

۵۴- کدام یک از مجموعه های زیر بطور تابعی کامل نیست؟

$$\{ \uparrow \} \quad (1) \quad \{ \epsilon, \vee \} \quad (2) \quad \{ \vee, \rightarrow \} \quad (3) \quad \{ \epsilon, \rightarrow \} \quad (4)$$

۵۵- یک بازی با کارت را در نظر بگیرید. کارت های  $S_1$  تا  $S_n$  (تعداد زوج) که مقدار  $S_i$  برابر  $i!$  (عدد صحیح و مثبت) بر روی آن نوشته شده و مشخص است. کارتها به رو و در یک ردیف چیده شده اند. "ب" یا هم این بازی را انجام می دهند: هر کدام در هر مرحله یکی از دو کارت ابتدا یا انتهای را انتخاب می کنند. کسی برنده است که مجموع اعداد کارت هایش بیش تر باشد.

در کدام یک از مثال های زیر، نفر اول برنده است اگر او همیشه بین کارت های قابل انتخاب بزرگ ترین آن را بردارد؟

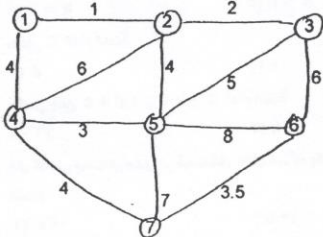
$$4193(1) \quad 4913(2) \quad 4982(3) \quad 6913(4)$$

۵۶- عبارت  $a - b + c + d - e + g/h$  با فرض اعمال اولویت عملگرها را به چند طریق می توان به درستی "پرانز گذاری" کرد به طوری که مقدار عبارت حاصل به ازای همه مقادیر  $a$  تا  $h$  با مقدار عبارت اصلی برابر شود؟ فرض بر آن است که دور یک متغیر تنها در عبارت پرانز گذاشته نمی شود. یک عبارت پرانز گذاری شده باید صفر یا تعداد زوجی پرانز داشته باشد. مثلاً  $((a+b)+c)$ ،  $a+(b+c)$  و  $a+b+c$  سه عبارت پرانز گذاری شده درست برای  $a+b+c$  است ولی  $(a)+b+c$  درست نیست.

$$1(1) \quad 2(2) \quad 3(3) \quad 4(4) \quad 128(4)$$

۵۷- سه ظرف ۴ لیتری، ۷ لیتری و ۱۰ لیتری داریم که دو تای اول پر آب و سومی (۱۰ لیتری) خالی است. باهر بار "آب ریختن" می توانیم آب یک ظرف را در یک ظرف دیگر بریزیم تا یا یکی خالی و یا یکی کاملاً پر شود. می خواهیم با تکرار این کار در نهایت ظرفی را که مقدار ۷ لیتر آب در آن باشد به دست آوریم. حداقل تعداد "آب ریختن ها" چه قدر است؟

$$1(1) \quad 2(2) \quad 3(3) \quad 4(4) \quad 5(3) \quad 6(2) \quad 7(1)$$

- طراحی الگوریتم
- ۶۵- عمق یک گره در درایه ی  $i$  در یک هیپ با  $n$  گره چه قدر است؟  
 $\lceil \lg i \rceil$  (۱)  
 $i - 1$  (۲)  
 $\lfloor i/2 \rfloor$  (۳)  
 $\lfloor i/2 \rfloor$  (۴)
- ۶۶- میزان زمان لازم برای اجرای قطعه برنامه زیر چگونه برآورد می شود؟  
 for  $i \leftarrow 1$  to  $n$   
 for  $j \leftarrow n$  to  $i$   
 for  $k \leftarrow 1$  to  $n^2$   
 sum  $\leftarrow$  sum + A  
 $\Theta(n^3)$  (۱)  
 $\omega(n^3)$  (۲)  
 $\Theta(n^2)$  (۳)  
 $\Theta(n^4)$  (۴)
- ۶۷- الگوریتم Kruskal در مرحله چهارم خود، کدام گمان از گراف را به عنوان گمان درخت پوشای با حداقل هزینه در نظر می گیرد؟  
 $(1, 4)$  (۱)  
 $(4, 5)$  (۲)  
 $(6, 7)$  (۳)  
 هیچکدام (۴)
- 
- ۶۸- اگر A یک ماتریس  $13 \times 5$ ، B یک ماتریس  $5 \times 89$ ، C یک ماتریس  $89 \times 3$  و D یک ماتریس  $3 \times 34$  باشد کمترین تعداد ضرب برای بدست آوردن حاصلضرب  $A \times B \times C \times D$  چقدر است؟  
 $4 \times 55$  (۱)  
 $2856$  (۲)  
 $2820$  (۳)  
 $1742$  (۴)
- ۶۹- برای حذف یک عنصر از اول یک صف حلقوی که عناصر آن درون یک آرایه بنام queue از نوع ELEMENT ذخیره شده، برنامه زیر ارائه شده است ولی یک سطر از برنامه حذف شده است. کدام گزینه باید به جای سطر حذف شده قرار گیرد تا برنامه کامل شود؟  
 MAXQSIZE تعداد خانه های آرایه queue است.
- ```

ELEMENT delete (int * front, int rear)
{
  if (* front == rear)
    return empty - q ( );
  else
    سطر حذف شده
    return queue [ * front ];
  * front = * front + 1 (۲)
  * front = (* front + 1) % MAXQSIZE (۴)
  * front = (* front + 1) (۳)
}
  
```
- ۷۰- آرایه  $n$  عنصری  $[1 : n]$  را در نظر بگیرید، کدام یک از گزاره های ذیل، درست یا درست تر است؟  
 (۱) الگوریتم INSERTION SORT، در بدترین حالت و بطور متوسط، زمان مصرفی مرتبه  $n^2$  دارد.  
 (۲) الگوریتم QUICK SORT، در بدترین حالت و بطور متوسط زمانی در گروه  $n \log n$  دارد.  
 (۳) الگوریتم QUICK SORT، همواره از الگوریتم INSERTION SORT، از نظر زمان مصرفی، بهتر است.  
 (۴) الگوریتم MERGE SORT، همواره از INSERTION SORT، بهتر است، اما SELECTION SORT از هر دو، از نظر زمان مصرفی بهتر است.

راهنمایی: با توجه به جدول زیر، به سوالات ۷۱ تا ۷۳ پاسخ دهید.

در جدول زیر، جمع همه ردیف‌ها، ستون‌ها و قطر‌ها با هم برابر است.

|   |   |   |
|---|---|---|
| d | ۱ | C |
| ۳ | ۶ | b |
| e | a | ۷ |

- ۷۱- آیا مقدار  $a$  بیشتر است یا  $b$ ؟  
 $a = b$  (۱)  
 $a > b$  (۲)  
 $a = 2b$  (۳)  
 $b > a$  (۴)
- ۷۲- مقدار  $c$  کدام است؟  
 $c = 5$  (۱)  
 $c = 7$  (۲)  
 $c = 9$  (۳)  
 $c = 11$  (۴)
- ۷۳- حاصل جمع  $a + b + c + d + e$  کدام است؟  
 $22$  (۱)  
 $28$  (۲)  
 $42$  (۳)  
 $48$  (۴)
- ۷۴- یک کاهش بیست درصدی در قیمت شکر باعث شد که یک خریدار بتواند با ۱۶۰۰ تومان پول،  $\frac{7}{5}$  کیلو گرم شکر بیشتر بدست آورد. قیمت شکر پس از تخفیف کدام است؟  
 $160$  (۱)  
 $148$  (۲)  
 $128$  (۳)  
 $120$  (۴)
- ۷۵- دو میلیون و یکصد و هشتاد هزار تومان بین سه فرد  $a$ ،  $b$ ،  $c$  تقسیم می‌شود، بطوری که اگر سهم آنها به ترتیب به میزان ۲۰، ۲۵ و ۳۵ هزار تومان کاهش یابد، باقیمانده به ترتیب به نسبت ۴:۳:۲ بین آنها تقسیم شده است. سهم فرد  $b$  چند هزار تومان است؟  
 $685$  (۱)  
 $700$  (۲)  
 $720$  (۳)  
 $725$  (۴)
- ۷۶- درس ریاضی در سه کلاس  $a$ ،  $b$ ،  $c$  تدریس شده است. در امتحان پایان ترم تحصیلی که در مقیاس صفر تا صد برگزار شده، میانگین کلاس  $a$  برابر ۸۳، میانگین کلاس  $b$  برابر ۷۶ و میانگین کلاس  $c$  برابر ۸۵ است. میانگین دو کلاس  $a$  و  $b$  برابر ۷۹ و میانگین دو کلاس  $c$  و  $b$  رویم ۸۱ شده است. میانگین هر سه کلاس رویم چقدر است؟ (تعداد دانشجویان کلاس‌ها یا یکدیگر متفاوت است)  
 $81$  (۱)  
 $81/5$  (۲)  
 $82$  (۳)  
 $82/5$  (۴)
- ۷۷- در عدد ۱۰۰! (صد فاکتوریل) چند صفر وجود دارد؟  
 $100$  (۱)  
 $80$  (۲)  
 $24$  (۳)  
 $20$  (۴)
- ۷۸- کدام یک از دو عدد  $2^{200}$  و  $2^{200}$  بزرگتر است؟  
 $2^{200}$  (۱)  
 $2^{200}$  (۲)  
 در وقت اختصاص یافته قابل محاسبه نیست. (۴)
- ۷۹- عدد ده رقمی  $a39048458b$  که رقم اول و آخر آن با  $a$  و  $b$  مشخص شده است، بر ۱۱ بخش‌پذیر است. مقادیر  $a$  و  $b$  به ترتیب کدامند؟  
 $6$  و  $8$  (۱)  
 $6$  و  $7$  (۲)  
 $4$  و  $5$  (۳)  
 $4$  و  $6$  (۴)
- ۸۰- تعداد اعداد پنج رقمی که رقم‌های آن از اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بدون تکرار تشکیل شده و بر ۴ قابل قسمت می‌باشد، چند تا است؟  
 $192$  (۱)  
 $168$  (۲)  
 $144$  (۳)  
 $72$  (۴)

- ۸۱- کدام یک از موارد زیر توسط نمودار سازمانی مشخص نمی گردد؟  
(۱) تمرکز و عدم تمرکز (۲) سلسله مراتب سازمانی  
(۳) خطوط و مجاری ارتباط (۴) واحدهای تابعه سازمان
- ۸۲- کدام گزینه درباره "برنامه ریزی" صحیح است؟  
(۱) برنامه ریزی کنترل تصمیم گیری است.  
(۲) برنامه ریزی هدایت تصمیم گیری است.  
(۳) برنامه ریزی پیش بینی تصمیم گیری است.  
(۴) برنامه ریزی اجرای تصمیم گیری است.
- ۸۳- محدود شدن حیطه نظارت منجر می شود به:  
(۱) کاهش تمرکز (۲) کاهش سطوح سازمانی  
(۳) تسطیح ساخت سازمانی (۴) مرتفع شدن ساخت سازمانی
- ۸۴- کدام عبارت از اصول برنامه ریزی است؟  
(۱) همه کارها قابل برنامه ریزی نیستند.  
(۲) هر چه کار تکراری تر باشد برنامه ریزی لازم تر است.  
(۳) هر چه کار دشتوارتر باشد، برنامه ریزی لازم تر است.  
(۴) اگر مسئولیت انجام یک برنامه به یک نفر سپرده شود، احتمال موفقیت کم می شود.
- ۸۵- در کدام یک از شبکه های زیر انتقال اطلاعات از حداقل دقت برخوردار است؟  
(۱) تصادفی (۲) رشته ای (۳) انشعابی (۴) خوشه ای
- ۸۶- محدودیت های نقطه سر به سر به عنوان یک تکنیک کنترلی در کدام عبارت بیان شده است؟  
(۱) غیر خطی - غیر عملی (۲) غیر واقعی - آکادمیک (۳) هزینه بالا - غیر عملی (۴) سود دهی پایین - آکادمیک
- ۸۷- در صورتی که سطح عرضه و تقاضای مدیران هر دو بالا باشد، به منظور بالا بردن کارایی، کدام یک از عبارت ها باید مد نظر سازان قرار گیرد؟  
(۱) آموزش توسعه برای نیازهای آتی (۲) آموزش و توسعه، استخدام جدید، برقراری موازنه  
(۳) انتخاب، جایگزینی و ترفیع، ارتقاء، جابه جایی (۴) تغییر در برنامه های شرکت، اخراج، بازنگری پیش از موعد
- ۸۸- سازماندهی در موسسات زیر به ترتیب تحت چه عنوانی انجام می شوند؟  
"فروشگاههای زنجیره ای، آتش نشانی، مراحل مونتاژ ماشین، کوره ذوب آهن"  
(۱) محصول، منطقه، فرایند و زمان (۲) محصول، زمان، محصول، فرایند (۳) منطقه، منطقه، محصول، فرایند (۴) منطقه، زمان، فرایند، زمان
- ۸۹- مهارت انسانی مورد نیاز مدیران شامل کدام یک از موارد زیر است؟  
(۱) داشتن تصویر کلی و توانایی حل مسئله  
(۲) شناخت عناصر مهم در وضعیت و فهم روابط بین عناصر  
(۳) دانش و فن در ارتباط با روش ها، فرایندها و رویه ها  
(۴) ایجاد محیطی که کارکنان برای بیان عقاید شان احساس آزادی و امنیت کنند.
- ۹۰- کاهش تعداد کارهایی که هر کس در محدوده معینی انجام می دهد با تعداد مسئولیتهایی که یک مدیر دارد مبین کدام اصل است؟  
(۱) تقسیم کار (۲) انضباط (۳) سلسله مراتب (۴) تفویض اختیار

صفحه ۱۳

اصول طراحی پایگاه داده ها

۹۱- اگر در یک پایگاه داده دو تراکنش زیر بدون رعایت اصل سریالیتی (seriality) و به ترتیب زمانی ذیل اجرا شوند کدام مشکل در پایگاه داده بروز می کند؟

| تراکنش A   | زمان           | تراکنش B   |
|------------|----------------|------------|
| Retrieve t | t <sub>1</sub> | -          |
| -          | t <sub>2</sub> | Retrieve t |
| Update t   | t <sub>3</sub> | -          |
| -          | t <sub>4</sub> | Update t   |

- Dead Lock (۱)  
Last Update (۲)  
In Consistent Analysis (۳)  
Uncommitted Dependency (۴)

۹۲- در صورتی که زمان خواندن کل رکوردهای یک جدول به ترتیب کلید اصلی ملاک ارزیابی باشد، DBMS باید کدام یک از ساختارهای ذیل را در سطح داخلی پایگاه داده مورد استفاده قرار دهد؟

- Hash file (۱)  
Indexed- Sequential file (۲)  
Pile file (۳)  
Multi Indexed file (۴)

۹۳- اگر مجموعه عنوان (Heading) در رابط S و R با هم یکسان باشد، آنگاه پیوند طبیعی (natural Join) این دو رابطه معادل با کدام عمل روی رابطه های S و R خواهد بود؟

- (۱) ضرب  
(۲) اجتماع  
(۳) اشتراک  
(۴) تفاضل

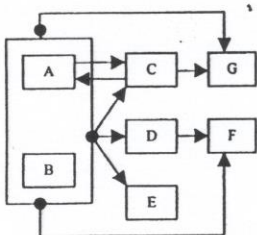
۹۴- در صورتی که مفهوم رابطه  $SPJ < S\#, P\#, J\#, QTY >$  به شکل ذیل بیان گردد:  
تعبیه کننده S # ، قطعه P # را برای پروژه J # به تعداد QTY تهیه نموده است و کلید اصلی رابطه S # ، P # ، J # باشد: برای فرموله کردن پرس و جوی زیر به زبان SQL کدام قسمت تکمیلی باید به دستور SQL زیر ملحق شود؟

| پرس و جو:                                                                          | دستور SQL:                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| شماره پروژه هایی را معین کنید که تمام قطعات آنها را یک تهیه کننده، تهیه کرده باشد. | Select J#<br>from SPJ<br>.....<br>..... |

- (۱) Group by S#  
Having Count (\*)=1;  
(۲) Group by P#  
P# , Having Count (\*)=1;  
(۳) Group by J# , P#  
Having Count (S#)=1;  
(۴) Group by J#  
Having Count (Distinct S#);

۹۵- با توجه به نمودار FD و ویرو کدام گزینه صحیح نیست؟

- (۱) در نمودار فوق ۳ FD بدیهی (زائد) وجود دارد.  
(۲) پس از نرمال سازی تا سطح BCNF حداقل تعداد جداول حاصل ۳ تا است.  
(۳) پس از نرمال سازی تا سطح BCNF، در جداول حاصل تجزیه یک موجودیت ضعیف وجود خواهد داشت.  
(۴) هیچکدام



۹۶- کدام گزینه صحیح است؟  
(۱) جدولی که BCNF باشد حتماً ۳ NF است.  
(۲) اگر جدولی وابستگی انتقالی نداشته باشد، ۳ NF است.  
(۳) اگر جدولی ۳ NF باشد، وابستگی انتقالی ندارد.

۹۷- جدول محصول به صورت زیر مفروض است:  
goods (P #, Pname, price)  
خروجی دستور زیر کدام گزینه است؟

- Select Price from goods  
Where Price >= Max (price);  
Null (۱)  
کل جدول (۲)

۹۸- جدولی با پنج ستون A , B , C , D , E دارای وابستگی های زیر است. کدام گزینه، کلید کاندید این جدول است؟  
(۱) (D,E)  
(۲) (A,E)  
(۳) (A,D)  
(۴) (A,D,E)



- ۱) قانون اول و دوم جامعیت داده ای بوسیله تعریف دامنه (domain) برای ویژگیها قابل انجام است.  
۲) برای اعمال قانون اول جامعیت داده ای در SQL کافی است در تعریف ویژگی که بعنوان کلید اصلی است not null و unique قید شود.  
۳) برای اعمال قانون اول جامعیت داده ای در SQL می بایست در ایجاد جدول کلید اصلی بوسیله primary key تعریف شود.  
۴) برای اعمال قانون دوم جامعیت داده ای در SQL می بایست در ایجاد جدول کلید خارجی بوسیله foreign key تعریف شود.  
۱۰۰- اگر employee (empno, empname, dept, salary) شماره کارمند: empano، نام کارمند: empname، واحد: dept و حقوق: salary باشد، آنگاه جواب پرسشی زیر کدام یک از گزینه ها می باشد؟  
پرسش: مشخصات کارکنان که حقوقشان از متوسط حقوق کلیه کارکنان سازمان بیشتر است را لیست نمایید.

۲) select \*  
from employee  
Having salary > avg (salary) ;

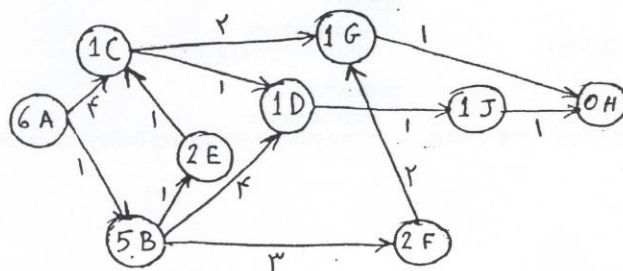
۱) Select \*  
from employee  
where salary > avg (salary);

۴) select \*  
from employee  
Group By dept Having salary > avg (salary) ;

۳) select \*  
from employee  
where salary > (select avg (salary), from employee)

- ۱۰۱- کدام یک از عبارات زیر با عبارت  $R(x, F(A), F(z))$  قابل یکسان سازی (unification) است؟  $(z, y, x)$  متغیر و  $A, B$  مقدار ثابت هستند  
 $R(F(y), y, x)$  (۴)  $R(z, F(z), F(B))$  (۳)  $R(F(z), x, F(B))$  (۲)  $R(F(z), F(y), F(x))$  (۱)
- ۱۰۲- اگر  $A^*$  در گراف مقابل کدام یک از مسیرهای زیر را به عنوان پاسخ می یابد؟ (اعداد روی یال ها هزینه واقعی هر یال و اعداد داخل هر گره هزینه تخمینی آن گره تا گره ی هدف است.  $A$  گره ی شروع و  $H$  گره هدف است.)

ACGH (۱)  
ACDJH (۲)  
ABFGH (۳)  
ABECDJH (۴)



- ۱۰۳- در صورت استفاده از روش تپه نوردی از طریق تندترین شیب (Steepest ascend hill climbing) در حل مسئله قبل (سوال ۱۰۲) کدام یک از گزینه های زیر صحیح تر است؟  
 (۱) جستجو به فلات برخورد خواهد کرد.  
 (۲) زمان حل مسئله کاهش خواهد یافت.  
 (۳) جستجو به ماکزیمم محلی برخورد خواهد کرد.  
 (۴) تنبیری در مسیر حل مسئله صورت نمی گیرد.
- ۱۰۴- روش جستجوی تولید و آزمون (Generate & Test) برای حل کدام یک از مسائل زیر مناسب تر است؟  
 (۱) شطرنج  
 (۲) هشت وزیر (Eight Queen)  
 (۳) معمای هشت (Eight puzzle)  
 (۴) فروشنده دوره گرد (Travelling salesman)
- ۱۰۵- اگر در روش هرس آلفا-بتا که بطور عادی از روش جستجوی عمق اول بهره می گیرد، از روش جستجوی سطح اول استفاده نماییم، کدام یک از گزینه های زیر صحیح خواهد بود؟  
 (۱) جستجو پاسخ بهینه مسئله را می یابد.  
 (۲) تنبیری در عملکرد روش صورت نمی گیرد.  
 (۳) کارایی جستجو در حد روش minimax کاهش می یابد.  
 (۴) کارایی روش افزایش می یابد، اما حافظه بیشتری نیز مصرف می گردد.
- ۱۰۶- در شکل مقابل حرف B معرف اسب سیاه و حرف W معرف اسب سفید است. می خواهیم با استفاده از عمل جستجو، اسبهای سفید را به مکان اسبهای سیاه و اسبهای سیاه را به مکان اسبهای سفید منتقل کنیم. کدام یک از روشهای جستجوی زیر مناسب ترین است؟  
 (حرکت B, W مطابق اسب شطرنج و به صورت حرف L است)

|   |  |   |
|---|--|---|
| W |  | W |
| B |  | B |

- (۱)  $A^*$  (۲) سطح اول (۳) عمق اول (۴) تپه نوردی
- ۱۰۷- کدام یک از موارد زیر در مورد مقایسه دو روش جستجوی تپه نوردی ساده و تپه نوردی از تندترین شیب (steepest ascend hill climbing) صحیح است؟  
 (۱) تپه نوردی ساده کمتر در ماکزیمم محلی قرار می گیرد.  
 (۲) تپه نوردی ساده با سرعت بیشتری حرکت می کند اما مسیر طولانی تری را می یابد.  
 (۳) تپه نوردی از تندترین شیب با سرعت بیشتری حرکت می کند اما حافظه بیشتری نیز مصرف می کند.  
 (۴) تپه نوردی از تندترین شیب پاسخ بهینه را می یابد، در حالی که تپه نوردی ساده اینطور نیست.
- ۱۰۸- اگر بخواهیم کلیه پاسنهای یک مسئله ارضاء محدودیت (Constraint satisfaction) را بیابیم، کدام یک از روشهای جستجوی زیر مناسب ترین است؟  
 (۱) عمق اول (۲) سطح اول (۳) تپه نوردی (۴)  $A^*$
- ۱۰۹- هنگامی که می خواهیم سوالی را از یک پایگاه دانش که قوانین آن به صورت منطق مرتبه اول بیان شده اند پیرسیم، کدام یک از روشهای زیر مناسب تر است؟  
 (۱) جستجوی سطح اول (۲) استدلال جلو رو (Forward Reasoning) (۳) استدلال عقب رو (Backward Reasoning) (۴) جستجوی تولید و آزمون (generate & test)
- ۱۱۰- کدام یک از گفته های زیر در مورد روش جستجوی عمق اول با تعمیق مکرر (iterative deepening dfs) صحیح است؟  
 (منظور از "کامل"، "Complete" و از "قابل قبول"، "Admissible" است.)  
 (۱) کامل است - قابل قبول نیست  
 (۲) کامل نیست - قابل قبول است  
 (۳) کامل نیست - قابل قبول نیست  
 (۴) کامل است - قابل قبول است

صفحه ۱۶

سیستمهای عامل

۱۱۱- اثر زمان اجرای یک دستورالعمل هنگام بروز خطای صفحه (Page Fault) برابر  $n$  و هنگام فقدان خطای صفحه برابر  $m$  باشد، زمان اجرای موثر دستورالعمل ها به شرط آنکه خطای صفحه با نرخ یکبار در هر  $i$  تعداد دستورالعمل اتفاق بیفتد، چقدر است؟

$$\frac{m+n}{i} \quad (1) \quad \frac{m+n}{i} \quad (2) \quad \frac{m+n}{i} \quad (3) \quad \frac{m+n}{i} \quad (4)$$

۱۱۲- زمان میاتکین برای پی بردن به یک رمز عبور (Password)  $P$  رقمی (Six-digit) چقدر است، اگر چک کردن هر رمز عبور یک میلی ثانیه طول بکشد؟

$$6 \text{ میلی ثانیه} \quad (1) \quad 60 \text{ ثانیه} \quad (2) \quad 500 \text{ ثانیه} \quad (3) \quad 500 \text{ میلی ثانیه} \quad (4)$$

۱۱۳- در یک کامپیوتر تک گذرگاه (Bus) ۳۲ بیتی ۱۰۰ مگاهرتزی (سیکل ۱۰ ns)، کنترلر دیسک از DMA برای انتقال داده ها به/از حافظه با نرخ ۴۰ مگابایت در ثانیه استفاده می کند. هنگامی که سیکلی دزدیده نمی شود، کامپیوتر یک دستورالعمل ۳۲ بیتی را در هر سیکل واکنشی و اجرا می کند. بنظر شما کنترلر دیسک چند درصد اجرای دستورالعمل ها را کند می کند؟

$$5\% \quad (1) \quad 10\% \quad (2) \quad 15\% \quad (3) \quad 20\% \quad (4)$$

۱۱۴- در یک سیستم حافظه بندی که اندازه هر صفحه برابر ۶۴ بایت می باشد، جدول صفحه و ویرو را در نظر بگیرید:  
کدام آدرس های زیر خطای صفحه (Page Fault) تولید می کنند؟

| In / Out | Frame |
|----------|-------|
| Out      | 00101 |
| In       | 00001 |
| In       | 11011 |
| In       | 11010 |
| Out      | 10001 |
| Out      | 10101 |
| Out      | 11000 |
| In       | 00101 |
| .        | .     |
| .        | .     |
| .        | .     |

a) 0000101101001  
 b) 0000010010010  
 c) 0000100010101  
 d) 0000001110101

(c), (a) (1)  
 (d), (c) (2)  
 (a), (d) (3)  
 (a), (b) (4)

۱۱۵- در یک سیستم حافظه بندی با یک جدول صفحه حاوی ۶۴ مدخل ۱۱ بیتی (شامل یک بیت اعتبار /عدم اعتبار)، و صفحه های با اندازه هر یک ۵۱۲ بایت، یک آدرس منطقی و یک آدرس فیزیکی چند بیت است؟

(۱) آدرس منطقی ۱۹ بیت - آدرس فیزیکی ۱۵ بیت  
 (۲) آدرس منطقی ۱۵ بیت - آدرس فیزیکی ۱۹ بیت  
 (۳) آدرس منطقی ۶ بیت - آدرس فیزیکی ۱۵ بیت  
 (۴) آدرس منطقی ۱۰ بیت - آدرس فیزیکی ۶ بیت

۱۱۶- در یک سیستم حافظه بندی ساده (Simple Segmentation)، جدول قطعه شرح زیر است:

| Segment | Base | Length |
|---------|------|--------|
| 0       | 1100 | 500    |
| 1       | 2500 | 1000   |
| 2       | 200  | 600    |
| 3       | 4000 | 1200   |

در این سیستم چه تعداد از آدرس های منطقی زیر، فاقد آدرس فیزیکی هستند؟

(a) 0, 300  
 (b) 2, 800  
 (c) 1, 600  
 (d) 3, 1100  
 (e) 1, 1111

۱۱۷- الگوریتم زیر یک راه حل نرم افزاری برای حل مسئله ناحیه بحرانی است در این الگوریتم

Var C1, C2: boolean; turn : integer;  
 C1:=C2:=True;  
 Cobegin  
 P1:loop  
 C1:= False; turn :=1;  
 While (not C2) and (turn=1) do;  
 CS1;  
 C1:=True;  
 end loop  
 P2: loop  
 C2:= False; turn :=2;  
 While (not C1) and (turn=2) do;  
 CS2;  
 C2:= True;  
 end loop  
 Coend

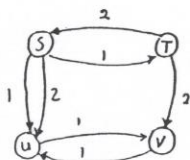
(۱) این الگوریتم صحیح می باشد.

(۲) Dead lock وجود دارد.

(۳) Starvation وجود دارد.

(۴) شرایط ناحیه بحرانی برآورده نمی شود (استفاده انحصاری).

۱۱۸- نمودار تغییر حالت سیستمی که دارای چهار وضعیت S, T, U, V و دو پراوزه  $P_1, P_2$  است به صورت زیر می باشد. در این سیستم کدام گزینه زیر صحیح نیست؟



(۱) در حالت T، فرآیند  $P_1$  متوقف (block) است.

(۲) در حالت های U، V فرآیند  $P_2$  در حالت بن بست است.

(۳) در حالت T، فرآیند  $P_1$  در حالت بن بست است.

(۴) موارد ۱ و ۲ صحیح است.

صفحه ۱۷

سیستمهای عامل

- ۱۱۹- فرض کنید که به یک برنامه ۴ فریم از حافظه اصلی اختصاص داده شده است و در ابتدا صفحات a, b, c, d در حافظه بار شده اند. اگر برنامه به ترتیب (از چپ به راست) c a d b e b a b c d به صفحات ارجاع کند، کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟  
(۱) استراتژی FIFO به ۴ Page fault نیاز دارد.  
(۲) استراتژی LRU به ۳ Page fault نیاز دارد.  
(۳) استراتژی Second chance به ۳ Page fault نیاز دارد.  
(۴) استراتژی Clock replacement به ۴ Page fault نیاز دارد.

- ۱۲۰- اگر مقادیر اولیه تمام سمافورهای به کار رفته در فرآیندهای زیر صفر باشد، کدام گزینه در مورد ترتیب اجرای فرآیندها امکان پذیر نخواهد بود؟ عملگر P معادل wait و عملگر V معادل Signal است و ترتیب اجرا از چپ به راست می باشد.

| $P_1:$      | $P_2:$      | $P_3:$      | $P_4:$      | $P_5:$      | $P_6:$      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .           | $P(S_{12})$ | $P(S_{13})$ | $P(S_{24})$ | $P(S_{25})$ | $P(S_{36})$ |
| .           | .           | .           | .           | $P(S_{35})$ | $P(S_{46})$ |
| $V(S_{12})$ | .           | .           | .           | .           | .           |
| $V(S_{13})$ | $V(S_{24})$ | $V(S_{25})$ | $V(S_{46})$ | .           | .           |
| .           | $V(S_{25})$ | $V(S_{36})$ | .           | .           | .           |

$P_1, P_2, P_5, P_2, P_2, P_6$  (۴)     $P_1, P_2, P_2, P_5, P_2, P_6$  (۳)     $P_1, P_2, P_2, P_2, P_5, P_6$  (۲)     $P_1, P_2, P_2, P_2, P_6, P_5$  (۱)





۱۲۶- کامپیوتری با چهار پردازشگر عملیات اعشاری که هر پردازشگر از روش خط لوله ای با سه قطعه استفاده می کند را در نظر بگیرید، در صورتی که هر قطعه در هر پردازشگر سیکل زمانی ۵ نانو ثانیه را صرف نماید، زمان لازم برای ۴۰۰ عمل اعشاری را برای این کامپیوتر وقتی که پردازشگر ها بطور موازی کار می کنند کدام یک از اعداد زیر می باشد؟

- ۱۰۰ (۱)      ۵۱۰ (۲)      ۱۰۱۰ (۳)      ۲۰۱۰ (۴)
- ۱۲۷- در ضرب اعداد با علامت به روش Booth دو عدد ۳۲ بیتی زیر منفر نعداد حداقل و حداکثر عمل جمع / تفریق مورد نیاز چیست؟
- ۳۲ و ۲ (۱)      ۱۶ و ۲ (۲)      ۱۶ و ۱ (۳)      ۳۲ و ۱ (۴)

۱۲۸- در یک ماشین یک آدرس به قالب دستورات زیر، کمترین تعداد دستورات لازم برای تعویض محتویات دو خانه حافظه به آدرسهای x, y چقدر است؟

| ۷  | ۶ | ۵   | ۰ | op |         |                    | ۶ (۱) |
|----|---|-----|---|----|---------|--------------------|-------|
| Op |   | adr |   | 00 | LDA adr | Acc ← M[adr]       | ۵ (۲) |
|    |   |     |   | 01 | STA adr | M[adr] ← Acc       | ۴ (۳) |
|    |   |     |   | 10 | ADD adr | Acc ← Acc + M[adr] | ۳ (۴) |
|    |   |     |   | 11 | HLT     |                    |       |

۱۲۹- ضرب دو عدد علامتدار زیر به روش booth به چند پالس Clock نیاز دارد؟ فرض کنید برای بارشیدن ورودیها به ۳ پالس Clock و برای ارسال خروجیها به ۲ پالس Clock نیاز داریم.

- ۱۲ (۱)      مضروب ×      ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
- ۱۴ (۲)      مضروب فیله      ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
- ۱۷ (۳)
- ۱۹ (۴)

۱۳۰- اگر تاخیر زمانی یک FA برای تولید حاصل جمع و رقم قلی (Carry) به ترتیب برابر ۵۰ و ۴۰ نانو ثانیه باشد، زمان لازم برای ضرب آرایه ای ۲ عدد ۴ بیتی چقدر است؟

تاخیر گیتهای AND را برابر ۱۰ نانو ثانیه فرض کنید.

- ۲۸۰ (۱)      ۲۹۰ (۲)      ۴۰۰ (۳)      ۴۱۰ (۴)



**[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]**

[illegible]

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

عصر جمعه

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۳

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

- ۱- تجارت الکترونیکی، ۲- سیستم‌های چند رسانه‌ای  
۳- مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، ۴- امنیت اطلاعات  
۵- شبکه‌های کامپیوتری

(کد ۱۲۷۶)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۲۱۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۰

مواد امتحانی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و تعداد و شماره سؤالات

| ردیف | مواد امتحانی                                                            | تعداد سؤال | از شماره | تا شماره |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| ۱    | زبان عمومی و تخصصی                                                      | ۲۰         | ۱        | ۲۰       |
| ۲    | دروس مشترک (مبانی فناوری اطلاعات، مهندسی نرم‌افزار، شبکه‌های کامپیوتری) | ۲۰         | ۲۱       | ۴۰       |
| ۳    | مختصات گسسته - مباحث پایه - طراحی الگوریتم                              | ۲۰         | ۴۱       | ۶۰       |
| ۴    | هوش و استعداد تحصیلی                                                    | ۱۰         | ۶۱       | ۷۰       |
| ۵    | اصول و مبانی مدیریت                                                     | ۱۰         | ۷۱       | ۸۰       |
| ۶    | اصول طراحی پایگاه داده‌ها                                               | ۱۰         | ۸۱       | ۹۰       |
| ۷    | هوش مصنوعی                                                              | ۱۰         | ۹۱       | ۱۰۰      |
| ۸    | سیستم‌های عامل                                                          | ۱۰         | ۱۰۱      | ۱۱۰      |
| ۹    | معماری کامپیوتر                                                         | ۱۰         | ۱۱۱      | ۱۲۰      |
|      |                                                                         |            | ۱۲۱      | ۱۳۰      |

اسفند ماه سال ۱۳۸۲

توجه: منحصرأ استفاده از ماشین حسابهای معرفی شده مجاز می‌باشد.

### Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

- 1- The men in the mines stop work when they hear the whistle -----.  
1) blow                      2) to blow                      3) is blowing                      4) blows
- 2- I would have gotten there on time if I ----- early enough.  
1) left                      2) would leave                      3) had left                      4) will leave
- 3- The storm caused a(n) ----- in bus service.  
1) implication                      2) inflation                      3) disclosure                      4) disruption
- 4- With the ----- of computers, many tasks have been made easier.  
1) requisite                      2) advent                      3) exhibition                      4) illustration
- 5- Some of the milk turned sour before reaching the market and ----- thrown away.  
1) should be                      2) had to be                      3) should have been                      4) would have been
- 6- Many ----- items are turned in to the railroad officials every week.  
1) lose                      2) loss                      3) losing                      4) lost
- 7- I became ----- in what the teacher was saying and didn't hear the sound of the bell.  
1) absorbed                      2) dedicated                      3) distinguished                      4) promoted
- 8- The majority of students felt ----- for the teacher's help.  
1) frank                      2) logical                      3) grateful                      4) beneficial

### Part B: Cloze Test

Choose the answer that best completes each blank.

In recent years, smokers have suffered more than (9) ----- group in society. In many countries, the price of cigarettes has gone up because of (10) ----- government taxes. We have seen smoking (11) ----- from public places. But why doesn't the government try to ban other things that do us (12) -----, such as alcohol and fatty food?

- 9- 1) other                      2) another                      3) the other                      4) any other
- 10- 1) heavy                      2) expensive                      3) fundamental                      4) precious
- 11- 1) committed                      2) abandoned                      3) banned                      4) accused
- 12- 1) harmful                      2) harm                      3) harming                      4) harmfulness

### Part C: Reading Comprehension

Read the following passage and answer the questions.

Seventy percent of all living species including all dinosaurs were wiped off the surface of the earth 65 million years ago. There have been various theories that their extinction was caused by a great catastrophe of one sort or another. But now, instead of mere speculation, it has almost become an established fact that a meteor did the job.

The impact on earth of a large meteorite would have raised a dust veil blocking off enough sunlight to stop photosynthesis, the process by which plants make the food necessary for their survival. This would have killed them, destroying the food on which animals depended, and would have triggered a brief Ice Age, reducing still further the number of survivors.

- 13- About 65 million years ago, most species of animals -----.  
1) had not yet been created                      2) were destroyed completely  
3) moved to the surface of the earth                      4) migrated from the land into the water
- 14- It is most likely that the extinction of many species was caused by -----.  
1) an object from outer space                      2) a nuclear explosion on earth  
3) intense radiation from outer space                      4) a large increase in global temperature
- 15- In addition to stopping photosynthesis, the dust veil caused -----.  
1) blindness in surviving animals                      2) widespread outbreaks of illness  
3) a slight increase in plant species                      4) very low temperatures worldwide

First read carefully the following passages and answer the questions 16-30.

**Passage I:**

Even with traditional file environments, techniques using the data base style for organizing data can be applied to produce similar benefits. The process of normalizing files to produce redundancy, to eliminate the need for variable length records, and to permit access through primary keys can produce systems that emulate data base environment. Although processing in efficiencies may result for any particular application, system efficiency will be enhanced. The integrity of the data will improve and adaptability of the system to future needs will increase. Generally, the collection of data managed by an organization remains fairly stable. Applications that process the data, however, change and expand. If a system design especially its file structure, is needed after those applications, a change in processing requirements will dictate a change in the file structure. If, on the other hand, a system design is anchored to the data structure rather than to the processing structure, the impact of changes is reduced. Files organized according to business needs rather than to computer processing needs serve long-term organizational goals as well as immediate data processing objectives.

Thus, determination of file organization methods should be predicted by careful modeling of the data. This modeling in turn, should borrow from schema development techniques that are applied in database environments. The result will be a file structure that is generally applicable to both the current processing environment and to planned changes and contingencies.

Look back at the text and answer the following questions.

- 16- redundancy in (L.3) means:  
1) obsolescence      2) out-of-date      3) more than enough      4) no longer in use
- 17- emulate in (L.4) means:  
1) give      2) imitate      3) take      4) provide
- 18- enhanced in (L.5) means:  
1) intensified      2) followed      3) entered      4) followed
- 19- Does the passage suggest that  
1) The need of businesses is above anything else  
2) File organization dictates the processing objectives.  
3) There is no need to take into account the objectives of organization  
4) The objectives of organization as well as file organization should be accounted for

**Passage II:**

Take all the things you do with paper (print, copy, fax, scan and even file), automate all those functions in a single peripheral, and you've got a multifunction printer (MFP). In these days of \$ 100 ink jet printers and \$ 100 flatbed scanners, \$ 200 MFPs are no surprise. MFPs can be models of efficiency: instead of buying separate scanner, printer, copy, and fax machines, you can get all these functions in one space-saving device. And you don't know how handy the copier function is until you use it. Then you'll wonder how you lived without one. The downside to an MFP is that if one part breaks, you may lose access to all functions until it's repaired or replaced. But this is a small price to pay for the obvious gains. If you're in the market for a printer, consider stepping up to an MFP, even if you already have a Scanner or fax machine, these products are so affordable and work so well that it may be worth replacing your other devices even if they're still working.

- 20- What is an MFP? A Multifunction printer that ----  
1) prints and scans.  
2) copies and faxes.  
3) automates printing, scanning, and faxing in a single peripheral.  
4) prints, scans, copies, faxes, and even files by automating the functions in a single peripheral.

- 21- What are the advantages of the MFPs?
- 1) They are efficient and cheap.
  - 2) They are efficient and time saving.
  - 3) They are efficient in the sense that they perform different functions at the same time.
  - 4) They are efficient in the sense that they have consolidated all the various functions in one space-saving device with a fair price.
- 22- What is the disadvantage of MFPs?
- 1) Everyone cannot afford them.
  - 2) If one part breaks, it's possible to lose access to all functions.
  - 3) The copier handy but the other functions can be redundant.
  - 4) Scanners and fax machines are the devices that users normally have, so to pay for them again as they are implemented in the MFP is a disadvantage.

**Passage III:**

When the PC was first introduced, service and support requirements were far simpler. The machines didn't move around, were often hard-wired to the desk and were only used at the business location that owned them. That started changing in the early, 90 s, and now the workplace is essentially anywhere the employee is located. This puts new pressures and strains on service requirements.

IT service and support now must deal with an employee who may be in five different cities in four days to fix a broken notebook. Then there's the problem of telecommuters that need to get service and support, but aren't sitting in a corporate office where support can come from down the hall. And of course, most white-collar employees are pretty much non-productive if they have no access to the network. We've become dependent on technology to such an extent that in some offices, if the systems are down, and for more than an hour of so, employees are actually allowed to go home.

- 23- According to the passage, what change has the service requirements for computer technology undergone in the last decade?
- 1) It has had an enormous growth.
  - 2) It is now always on the move together with the employees.
  - 3) It is down the hall.
  - 4) It has become more complicated and sophisticated.
- 24- Who are the telecommuters as stated in line 7 of the passage?
- 1) People who travel large distances regularly from home to their work place.
  - 2) People who work as sales representatives.
  - 3) People who are always on the move.
  - 4) People who work in an office.
- 25- What do "white-collar" employees mean?
- 1) Salesmen
  - 2) Factory workers
  - 3) Office employees
  - 4) Telecommuters
- 26- According to the above passage, what is the extent of our dependence on technology in offices nowadays?
- 1) We cannot be as productive without computers sometimes so much so that if there is a problem with the system, employees are allowed to leave office.
  - 2) We cannot be as productive without computers but still there are a lot of tasks that can be done without the need to have access to computers.
  - 3) Employees can remain productive under all circumstances.
  - 4) We can still be productive without computers.

**Passage IV:**

As a general rule, the more information serves to reduce the element of uncertainty in the decisions made by managers at all levels, the greater is its value. But like other basic resources available to managers, information is usually not free. The cost of acquiring information must usually be compared with the benefits to be obtained from its use. Just as it's economically foolish to spend \$ 100 to mine \$ 75 worth of coal, so too, is it unsound to produce information costing \$ 100 if this information doesn't lead to actions that yield a greater return. Generally speaking, information that possesses the properties of accuracy, timeliness, completeness, and conciseness will be more

پاسخ

زبان تخصصی (کد ۱۲۷۶)

valuable than information lacking one or more of these characteristics. However, compromises are often made in one or more of these properties for economic reasons.

- 27- As we understand from the text, ———.
- 1) adequate cost-effective information is required for decision-making purposes.
  - 2) information on which managers base their decisions must be cost-effective despite its value.
  - 3) the greater the amount of information presented to managers the greater its efficiency will be
  - 4) the higher, the value of information gathered the higher is its timeliness, completeness, accuracy and conciseness
- 28- Which of the following best summarized the text?
- 1) Managers highly value all resources they use.
  - 2) It is unwise to obtain information expensively.
  - 3) Managers base their information requirements on economy.
  - 4) Information must have the characteristics needed by managers to confer benefits.

Passage V:

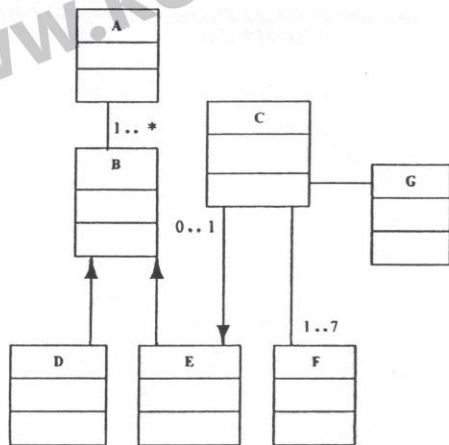
Philosophers have studied the nature of intelligence since ancient times. In modern times, researchers from other fields, including psychology, cognitive science, and AI, have joined the debate. Unfortunately, while we can define some abilities related to intelligence, such as learning or reasoning, with some precision, the word intelligence means different things to different people. Humans are intelligent, everybody seems to agree. But are animals intelligent? Is a computer running a medical expert system intelligent? In the larger picture, is sentience even possible for a silicon-based entity such as HAL 9000?

One precondition for intelligence seems to be a responsiveness external stimuli. That is, an agent must perceive something about its environment and be able to perform appropriate actions as conditions change. Let's call this the animate criterion. This does not mean an agent must have a camera or a robotic arm, merely that it has some means of input and output. This might be as simple as a text-based system. The point is that an agent should not always emit the exact same response; at the least, some changes in its input should lead to changes in its output. Certainly we would not consider intelligent a robot that just sat on a table or drove forward. Given that perception and action are definitely required, determining such a system's intelligence comes down to judging its actions' appropriateness in light of the prevailing conditions.

- 29- It may be inferred from the first paragraph that ———.
- 1) learning and reasoning are attributed to "intelligence"
  - 2) the author is pessimistic about the future of intelligent expert systems.
  - 3) the author believes that intelligent expert systems are possible in near future.
  - 4) researchers today follow the same trend of thought on "intelligence" as the ancient researchers did
- 30- It may be concluded from the second paragraph that the problem facing modern engineers is ———.
- 1) to develop robots whose actions are similar to those of humans.
  - 2) how to analyze the process in which stimulus-response takes place.
  - 3) how to provide for intelligent connection of perception to action.
  - 4) to develop a system capable of adjusting itself to input / output changes.

- ۳۱- درباره داده، اطلاعات و دانش کدام گزینه صحیح نیست؟  
(۱) داده ها برای سازمان ها اهمیت زیادی ندارند.  
(۲) اطلاعات به داده های مربوط و هدف دار گفته می شود.  
(۳) تبدیل اطلاعات به دانش توسط انسان ها صورت می گیرد.  
(۴) دانش سازمان در رویه ها، فرآیندها و اعمال انسان نهفته است.
- ۳۲- کدام گزینه درباره دو مفهوم eBusiness و eCommerce صحیح است؟  
(۱) eCommerce مفهومی وسیع تر از eBusiness دارد.  
(۲) این دو مفهوم برای توصیف موضوع یکسانی ابداع شده اند.  
(۳) eBusiness مفهومی وسیع تر از eCommerce دارد.  
(۴) eCommerce فقط به خرید و فروش از طریق اینترنت اطلاق می شود.
- ۳۳- کتابخانه های کاغذی مشکلاتی داشتند که کتابخانه های خودکار نیز نتوانستند آنها را رفع نمایند. کدام گزینه بیان کننده یکی از این مشکلات می باشد؟  
(۱) محلی بودن رسانه ها (۲) استفاده از فهرست ها (۳) استاندارد سازی داده ها (۴) تداوم فایل های تکراری محلی
- ۳۴- وظیفه دروازه پرداخت (Payment Gateway) در سیستم های پرداخت الکترونیک چیست؟  
(۱) تامین امنیت مبادلات پولی  
(۲) تایید صحت اعتبار خریدار  
(۳) ارسال پول کالای خریداری شده برای فروشنده  
(۴) انتقال مبلغ کالای خریداری شده از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده
- ۳۵- کدام گزینه در مورد آموزش مجازی صحیح نیست؟  
(۱) آموزش مجازی جایگزینی برای آموزش سنتی می باشد.  
(۲) ارزشیابی آموزشی یکی از معضلات سیستم های آموزش مجازی می باشند.  
(۳) دسترسی ۲۴ ساعته به مطالب آموزشی از مزایای سیستم های آموزش مجازی می باشد.  
(۴) در سیستم های آموزشی مجازی امکان محاوره بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده وجود دارد.
- ۳۶- کدام گزینه بیانگر تاثیر گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر مشاغل می باشد؟  
(۱) گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تهدیدی برای فرصت های شغلی نیست.  
(۲) بر اثر گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تمامی مشاغل واسطه ای حذف می شوند.  
(۳) بر اثر گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مشاغل واسطه ای جدید ایجاد می شوند.  
(۴) میزان اشتغال ایجاد شده به طور غیر مستقیم در اثر گسترش فناوری های اطلاعاتی، کمتر از میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

- ۳۷- در طراحی پیمانه ای (modular) سیستم نرم افزاری، با توجه به معیارهای گلی cohesion، coupling، طراحی خوب دارای کدام ویژگی است؟  
(۱) cohesion بالا و coupling بالا  
(۲) cohesion پایین و coupling بالا  
(۳) cohesion پایین و coupling بالا  
(۴) cohesion بالا و coupling پایین
- ۳۸- پیمانه های c, g, k هر کدام به داده ای (مانند فایل یا ناحیه ای از حافظه که دستیابی سراسری به آن وجود دارد)، در ناحیه سراسری داده ها دستیابی دارند. پیمانه c داده را مقدار دهی اولیه می نماید. سپس پیمانه g مقدار آن را دوباره محاسبه و آن را به هنگام سازی می کند. در این حالت کدام یک از سطوح coupling وجود دارد؟  
(۱) data coupling (۲) external coupling (۳) common coupling (۴) content coupling
- ۳۹- مدیریت نیازها (requirements management) عبارت است از:  
(۱) مجموعه ای از فعالیت ها برای مدیریت مرحله تجزیه و تحلیل نیازها  
(۲) مجموعه ای از فعالیت ها برای بدست آوردن نیازها در مرحله تجزیه و تحلیل نیازها  
(۳) مجموعه ای از فعالیت ها برای دنبال نمودن (track) نیازها و تغییرات آنها در طی انجام پروژه  
(۴) مجموعه ای از فعالیت ها برای به دست آوردن نیازها و دنبال نمودن (track) نیازها و تغییرات آنها در طی انجام پروژه
- ۴۰- در شرکتی کار می کنید که در بازار رقابتی و در حال رشد شبکه های نوری فعالیت می کند. باید در مدت کوتاه و معینی، نرم افزاری برای پیگر بندی و تست سخت افزار بنویسید (به عنوان مثال، نرم افزاری برای راه اندازی و پیگر بندی مسیر یاب های نوری در شبکه). نرم افزار باید به همراه سخت افزار به فروش برسد، در غیر این صورت سخت افزار استفاده ای نخواهد داشت. متأسفانه سخت افزار پیوسته تغییر می کند و تا چند هفته پیش از عرضه محصول به بازار، نهایی نخواهد شد. مدل فرآیند مناسب برای توسعه این نرم افزار چیست؟  
(۱) نمونه سازی (Prototyping)  
(۲) افزایشی (Incremental)  
(۳) آبشاری (Water fall)  
(۴) Rapid Application Development
- ۴۱- کدام یک از عبارات زیر در رابطه با رسم نمودار جریان داده ها (data flow diagram) صحیح است؟  
(۱) هر چسب هر جریان داده ها باید با یک فعل بیان گردد تا چگونگی تغییر شکل داده ها مشخص شود.  
(۲) برای نشان دادن حرکت داده ها بین دو موجودیت خارجی (external entity) می توان آنها را به طور مستقیم توسط یک یا چند جریان داده به یکدیگر متصل نمود.  
(۳) برای نشان دادن حرکت داده ها بین دو محل نگهداری داده ها (data store) می توان آنها را به طور مستقیم توسط یک یا چند جریان داده به یکدیگر متصل نمود.  
(۴) برای این که موجودیت خارجی (external entity) بتواند داده ای را در محل نگهداری داده ها ذخیره کند، نیاز به فرآیندی می باشد که داده ها را از موجودیت خارجی دریافت کند و در محل نگهداری داده ها قرار دهد.
- ۴۲- با توجه به نمودار کلاس زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید.



- (۱) بخشی از C می باشد. E نوعی از B می باشد. یک شیء از نوع G با چند شیء از نوع C رابطه دارد.  
(۲) بخشی از E می باشد. D نوعی از B می باشد. یک شیء از نوع C با یک تا هفت شیء از نوع F رابطه دارد.  
(۳) بخشی از C می باشد. E نوعی از B می باشد. یک شیء از نوع C با یک تا هفت شیء از نوع F رابطه دارد.  
(۴) بخشی از E می باشد. B نوعی از D می باشد. یک شیء از نوع C با یک تا هفت شیء از نوع F رابطه دارد.
- ۴۳- سیستم "مدیریت خانه" وجود وضعیت های نامطلوب مانند ورود غیر مجاز، آتش سوزی، ترکیدگی لوله آب و غیره را تشخیص می دهد و با انجام اقدامات لازم خانه را در برابر این وضعیت ها محافظت می کند. این محصول، با استفاده از سنسورهای مناسب وضعیت های نامطلوب را کشف می کند و توسط صاحب خانه قابل برنامه ریزی است و در صورت کشف وضعیت نامطلوب به طور خودکار واز طریق خط تلفن، وضعیت را به اطلاع مرکز کنترل می رساند. در مدل مورد استفاده (use-case) این محصول، کدام یک از گزینه های زیر به عنوان بازیگر (actor) در نظر گرفته نمی شود؟  
(۱) سنسور (۲) مرکز کنترل (۳) خط تلفن (۴) صاحب خانه

صفحه ۷

شبکه های کامپیوتری

۴۴- برای اتصال یک کامپیوتر شخصی به یک کامپیوتر میزبان از یک مودم با نرخ ارسال داده ۵۶ کیلو بیت در ثانیه و تأخیر انتشار یک طرفه ۱۵۰ میلی ثانیه استفاده شده است. اگر اندازه فریم ها ۳۵۰ بایت و شماره ترتیب یک عدد سه بیتی باشد، با فرض اینکه اندازه فریم های Ack بسیار کوچک و قابل صرف نظر می باشد، نرخ ارسال داده موثر با استفاده از روش کنترل خطا Go-back-NARQ چقدر است؟

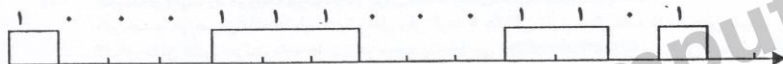
۴۵- در پروتکل دسترسی به رسانه CSMA/CD اگر طول کانال ۲۵۰۰ متر، سرعت انتشار  $1 \times 10^4$  متر در ثانیه و نرخ ارسال داده ۱۰۰ مگا بیت در ثانیه باشد، حداقل اندازه فریم ها چقدر است؟

۴۶- اگر جدول مسیریابی در یک مسیریاب با توانایی CIDR به صورت زیر باشد، گام بعدی برای بسته ای با آدرس مقصد 196.94.19.135 چیست؟

| Net         | Mask        | Next Hop |
|-------------|-------------|----------|
| 196.80.0.0  | 255.240.0.0 | A        |
| 196.96.0.0  | 255.240.0.0 | B        |
| 196.104.0.0 | 255.252.0.0 | C        |
| 128.0.0.0   | 128.0.0.0   | D        |
| 64.0.0.0    | 192.0.0.0   | E        |

۴۷- یک کانال ارتباطی با پهنای باند ۱ مگا هرتز نسبت سیگنال به نویز ۱۰۰ دسی بی (dB) حداکثر چه نرخ داده ای را می تواند ارسال کند؟

۴۸- شکل زیر نمایش یک سیگنال ۲ بیتی است که می بایستی از یک کانال با پهنای باند ۸۰۰۰ هرتز ارسال گردد. پهنای هر پالس (بیت) ۵۰ میکرو ثانیه است. حداکثر چند هارمونیک این سیگنال به وسیله این کانال قابل ارسال است؟



۲(۱) هارمونیک  
۴(۲) هارمونیک  
۶(۳) هارمونیک  
۸(۴) هارمونیک

۴۹- یک مودم که از روش QAM (quadrature Amplitude Modulation) استفاده می کند دارای دیاگرام صورت فلکی در مختصات  $(1, 1)$ ،  $(1, -1)$ ،  $(-1, -1)$ ،  $(-1, 1)$  می باشد. با استفاده از این مودم دو روی یک خط با ظرفیت ۱۲۰۰ نمونه در ثانیه (baud) چه سرعت داده ای را می توان ارسال نمود؟

۵۰- کدام یک از استانداردهای زیر در مورد پروتکل برای شبکه های محلی بی سیم است؟

IEEE 802.11(۱) IEEE 802.15(۲) IEEE 802.3(۳) IEEE 802.16(۴)

۵۱- گرامر روبرو را در نظر بگیرید. این گرامر چه رشته هائی را تولید می کند؟

$S \rightarrow 1A$   
 $S \rightarrow \circ S$   
 $S \rightarrow 1$   
 $A \rightarrow 1S$   
 $A \rightarrow \circ A$   
 $A \rightarrow \circ$

(۲) رشته هائی با تعداد فرد ۱

(۱) رشته هائی با تعداد فرد ۰

(۴) رشته هائی که تعداد ۱ ها بیشتر از تعداد صفر ها است.

(۳) رشته هائی با تعداد برابر ۰ و ۱

۵۲- تعداد درختهای پرچسب دار با  $n$  گره چه تعدادی می باشد (فرمول مقدار  $T_n$  را پیدا کنید)؟ برای مثال برای  $n = 5$  تعداد درختها ۱۲۵ است که برخی از آنها در شکل مقابل نشان داده شده است. در ضمن مسیر نهی نیز وجود دارد ( $T_0 = 1$ ).

$$T_n = n^{n-2} \quad (۱)$$

$$T_n = (1 - \frac{1}{n})^{n-2} \quad (۲)$$

$$T_n = 1 + \binom{n}{2} + n + \binom{n}{4} \quad (۳)$$

$$T_n = \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots + \binom{n}{2k}, n \geq 2k \quad (۴)$$

۵۳-  $n$  نفر از شماره ۱ تا  $n$  در یک دایره قرار گرفته اند و از شماره ۱ به ترتیب یک در میان حذف می شوند تا یک نفر باقی بماند. شماره نفر باقیمانده  $J(n)$  است. کدام یک از روابط زیر صحیح است. از روشهای بازگشتی استفاده کنید ( $J(1) = 1$ ).

$$\begin{cases} J(2n+1) = 2J(n)+1 \\ J(2n) = 2J(n)-1 \end{cases} \quad (۱) \quad \begin{cases} J(2n) = J(2n)-1 \\ J(2n+1) = 2J(n)-1 \end{cases} \quad (۲) \quad \begin{cases} J(2n) = 2J(n) \\ J(2n+1) = J(2n)+1 \end{cases} \quad (۳) \quad \begin{cases} J(2n) = 2J(n)+1 \\ J(2n+1) = 2J(n)-1 \end{cases} \quad (۴)$$

۵۴- کدام یک از مجموعه های زیر بطور تابعی کامل نیست؟

$$\{ \uparrow \} \quad (۱) \quad \{ \epsilon, \vee \} \quad (۲) \quad \{ \vee, \rightarrow \} \quad (۳) \quad \{ \epsilon, \rightarrow \} \quad (۴)$$

۵۵- یک بازی با کارت را در نظر بگیرید. کارت های  $S_1$  تا  $S_n$  (تعداد زوج) که مقدار  $S_i$  برابر  $i!$  (عدد صحیح و مثبت) بر روی آن نوشته شده و مشخص است. کارتها به رو و در یک ردیف چیده شده اند. "ب" یا هم این بازی را انجام می دهند: هر کدام در هر مرحله یکی از دو کارت ابتدا یا انتهای را انتخاب می کنند. کسی برنده است که مجموع اعداد کارت هایش بیش تر باشد.

در کدام یک از مثال های زیر، نفر اول برنده است اگر او همیشه بین کارت های قابل انتخاب بزرگ ترین آن را بردارد؟

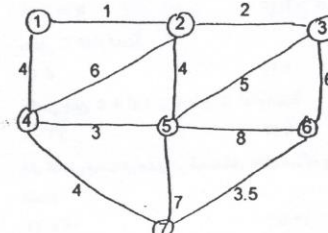
$$۴۱۹۳(۱) \quad ۴۹۱۳(۲) \quad ۴۹۸۲(۳) \quad ۶۹۱۳(۴)$$

۵۶- عبارت  $a - b \cdot c + d - e / g / h$  با فرض اعمال اولویت عملگرها را به چند طریق می توان به درستی "پرانز گذاری" کرد به طوری که مقدار عبارت حاصل به ازای همه مقادیر  $a$  تا  $h$  با مقدار عبارت اصلی برابر شود؟ فرض بر آن است که دور یک متغیر تنها در عبارت پرانز گذاشته نمی شود. یک عبارت پرانز گذاری شده باید صفر یا تعداد زوجی پرانز داشته باشد. مثلاً  $((a+b)+c)$ ،  $a+(b+c)$  و  $a+b+c$  سه عبارت پرانز گذاری شده درست برای  $a+b+c$  است ولی  $(a)+b+c$  درست نیست.

$$۱(۱) \quad ۳۲(۲) \quad ۶۴(۳) \quad ۱۲۸(۴)$$

۵۷- سه ظرف ۴ لیتری، ۷ لیتری و ۱۰ لیتری داریم که دو تای اول پر آب و سومی (۱۰ لیتری) خالی است. باهر بار "آب ریختن" می توانیم آب یک ظرف را در یک ظرف دیگر بریزیم تا یا یکی خالی و یا یکی کاملاً پر شود. می خواهیم با تکرار این کار در نهایت ظرفی را که مقدار ۷ لیتر آب در آن باشد به دست آوریم. حداقل تعداد "آب ریختن ها" چه قدر است؟

$$۷(۱) \quad ۶(۲) \quad ۵(۳) \quad ۴(۴)$$

- طراحی الگوریتم
- ۶۵- عمق یک گره در درایه ی  $i$  در یک هیپ با  $n$  گره چه قدر است؟  
 $\lceil \lg i \rceil$  (۱)  
 $i - 1$  (۲)  
 $\lfloor i/2 \rfloor$  (۳)  
 $\lfloor i/2 \rfloor$  (۴)
- ۶۶- میزان زمان لازم برای اجرای قطعه برنامه زیر چگونه برآورد می شود؟  
 for  $i \leftarrow 1$  to  $n$   
 for  $j \leftarrow n$  to  $i$   
 for  $k \leftarrow 1$  to  $n^2$   
 sum  $\leftarrow$  sum + A  
 $\Theta(n^3)$  (۱)  
 $\omega(n^3)$  (۲)  
 $\Theta(n^2)$  (۳)  
 $O(n^2)$  (۴)
- ۶۷- الگوریتم Kruskal در مرحله چهارم خود، کدام گمان از گراف را به عنوان گمان درخت پوشای با حداقل هزینه در نظر می گیرد؟  
 $(1, 4)$  (۱)  
 $(4, 5)$  (۲)  
 $(6, 7)$  (۳)  
 هیچکدام (۴)
- 
- ۶۸- اگر A یک ماتریس  $13 \times 5$ ، B یک ماتریس  $5 \times 89$ ، C یک ماتریس  $89 \times 3$  و D یک ماتریس  $3 \times 34$  باشد کمترین تعداد ضرب برای بدست آوردن حاصلضرب  $A \times B \times C \times D$  چقدر است؟  
 $4 \times 55$  (۱)  
 $2856$  (۲)  
 $2820$  (۳)  
 $1742$  (۴)
- ۶۹- برای حذف یک عنصر از اول یک صف حلقوی که عناصر آن درون یک آرایه بنام queue از نوع ELEMENT ذخیره شده، برنامه زیر ارائه شده است ولی یک سطر از برنامه حذف شده است. کدام گزینه باید به جای سطر حذف شده قرار گیرد تا برنامه کامل شود؟  
 MAXQSIZE تعداد خانه های آرایه queue است.
- ```

ELEMENT delete (int * front, int rear)
{
  if (* front == rear)
    return empty - q ( );
  else
    سطر حذف شده
    return queue [ * front ];
}
  
```
- ۷۰- آرایه  $n$  عنصری  $[1 : n]$  را در نظر بگیرید، کدام یک از گزاره های ذیل، درست یا درست تر است؟  
 (۱) الگوریتم INSERTION SORT، در بدترین حالت و بطور متوسط، زمان مصرفی مرتبه  $n^2$  دارد.  
 (۲) الگوریتم QUICK SORT، در بدترین حالت و بطور متوسط زمانی در گروه  $n \log n$  دارد.  
 (۳) الگوریتم QUICK SORT، همواره از الگوریتم INSERTION SORT، از نظر زمان مصرفی، بهتر است.  
 (۴) الگوریتم MERGE SORT، همواره از INSERTION SORT، بهتر است، اما SELECTION SORT از هر دو، از نظر زمان مصرفی بهتر است.

راهنمایی: با توجه به جدول زیر، به سوالات ۷۱ تا ۷۳ پاسخ دهید.

در جدول زیر، جمع همه ردیف‌ها، ستون‌ها و قطر‌ها با هم برابر است.

|   |   |   |
|---|---|---|
| d | ۱ | C |
| ۳ | ۶ | b |
| e | a | ۷ |

- ۷۱- آیا مقدار  $a$  بیشتر است یا  $b$ ؟  
 $a = b$  (۱)  
 $a > b$  (۲)  
 $a = 2b$  (۳)  
 $b > a$  (۴)
- ۷۲- مقدار  $c$  کدام است؟  
 $c = 5$  (۱)  
 $c = 7$  (۲)  
 $c = 9$  (۳)  
 $c = 11$  (۴)
- ۷۳- حاصل جمع  $a + b + c + d + e$  کدام است؟  
 $22$  (۱)  
 $28$  (۲)  
 $42$  (۳)  
 $48$  (۴)
- ۷۴- یک کاهش بیست درصدی در قیمت شکر باعث شد که یک خریدار بتواند با ۱۶۰۰ تومان پول،  $\frac{7}{5}$  کیلو گرم شکر بیشتر بدست آورد. قیمت شکر پس از تخفیف کدام است؟  
 $160$  (۱)  
 $148$  (۲)  
 $128$  (۳)  
 $120$  (۴)
- ۷۵- دو میلیون و یکصد و هشتاد هزار تومان بین سه فرد  $a$ ،  $b$ ،  $c$  تقسیم می‌شود، بطوری که اگر سهم آنها به ترتیب به میزان ۲۰، ۲۵ و ۳۵ هزار تومان کاهش یابد، باقیمانده به ترتیب به نسبت ۴:۳:۲ بین آنها تقسیم شده است. سهم فرد  $b$  چند هزار تومان است؟  
 $685$  (۱)  
 $700$  (۲)  
 $720$  (۳)  
 $725$  (۴)
- ۷۶- درس ریاضی در سه کلاس  $a$ ،  $b$ ،  $c$  تدریس شده است. در امتحان پایان ترم تحصیلی که در مقیاس صفر تا صد برگزار شده، میانگین کلاس  $a$  برابر ۸۳، میانگین کلاس  $b$  برابر ۷۶ و میانگین کلاس  $c$  برابر ۸۵ است. میانگین دو کلاس  $a$  و  $b$  برابر ۷۹ و میانگین دو کلاس  $c$  و  $b$  رویم ۸۱ شده است. میانگین هر سه کلاس رویم چقدر است؟ (تعداد دانشجویان کلاس‌ها یا یکدیگر متفاوت است)  
 $81$  (۱)  
 $81/5$  (۲)  
 $82$  (۳)  
 $82/5$  (۴)
- ۷۷- در عدد ۱۰۰! (صد فاکتوریل) چند صفر وجود دارد؟  
 $100$  (۱)  
 $80$  (۲)  
 $24$  (۳)  
 $20$  (۴)
- ۷۸- کدام یک از دو عدد  $2^{200}$  و  $2^{200}$  بزرگتر است؟  
 $2^{200}$  (۱)  
 $2^{200}$  (۲)  
 در وقت اختصاص یافته قابل محاسبه نیست. (۴)
- ۷۹- عدد ده رقمی  $a39048458b$  که رقم اول و آخر آن با  $a$  و  $b$  مشخص شده است، بر ۱۱ بخش‌پذیر است. مقادیر  $a$  و  $b$  به ترتیب کدامند؟  
 $6$  و  $8$  (۱)  
 $6$  و  $7$  (۲)  
 $4$  و  $5$  (۳)  
 $4$  و  $6$  (۴)
- ۸۰- تعداد اعداد پنج رقمی که رقم‌های آن از اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بدون تکرار تشکیل شده و بر ۴ قابل قسمت می‌باشد، چند تا است؟  
 $192$  (۱)  
 $168$  (۲)  
 $144$  (۳)  
 $72$  (۴)

- ۸۱- کدام یک از موارد زیر توسط نمودار سازمانی مشخص نمی گردد؟  
(۱) تمرکز و عدم تمرکز (۲) سلسله مراتب سازمانی  
(۳) خطوط و مجاری ارتباط (۴) واحدهای تابعه سازمان
- ۸۲- کدام گزینه درباره "برنامه ریزی" صحیح است؟  
(۱) برنامه ریزی کنترل تصمیم گیری است.  
(۲) برنامه ریزی هدایت تصمیم گیری است.  
(۳) برنامه ریزی پیش بینی تصمیم گیری است.  
(۴) برنامه ریزی اجرای تصمیم گیری است.
- ۸۳- محدود شدن حیطه نظارت منجر می شود به:  
(۱) کاهش تمرکز (۲) کاهش سطوح سازمانی  
(۳) تسطیح ساخت سازمانی (۴) مرتفع شدن ساخت سازمانی
- ۸۴- کدام عبارت از اصول برنامه ریزی است؟  
(۱) همه کارها قابل برنامه ریزی نیستند.  
(۲) هر چه کار تکراری تر باشد برنامه ریزی لازم تر است.  
(۳) هر چه کار دشتوارتر باشد، برنامه ریزی لازم تر است.  
(۴) اگر مسئولیت انجام یک برنامه به یک نفر سپرده شود، احتمال موفقیت کم می شود.
- ۸۵- در کدام یک از شبکه های زیر انتقال اطلاعات از حداقل دقت برخوردار است؟  
(۱) تصادفی (۲) رشته ای (۳) انشعابی (۴) خوشه ای
- ۸۶- محدودیت های نقطه سر به سر به عنوان یک تکنیک کنترلی در کدام عبارت بیان شده است؟  
(۱) غیر خطی - غیر عملی (۲) غیر واقعی - آکادمیک (۳) هزینه بالا - غیر عملی (۴) سود دهی پایین - آکادمیک
- ۸۷- در صورتی که سطح عرضه و تقاضای مدیران هر دو بالا باشد، به منظور بالا بردن کارایی، کدام یک از عبارت ها باید مد نظر سازان قرار گیرد؟  
(۱) آموزش توسعه برای نیازهای آتی (۲) آموزش و توسعه، استخدام جدید، برقراری موازنه  
(۳) انتخاب، جایگزینی و ترفیع، ارتقاء، جابه جایی (۴) تغییر در برنامه های شرکت، اخراج، بازنگری پیش از موعد
- ۸۸- سازماندهی در موسسات زیر به ترتیب تحت چه عنوانی انجام می شوند؟  
"فروشگاههای زنجیره ای، آتش نشانی، مراحل مونتاژ ماشین، کوره ذوب آهن"  
(۱) محصول، منطقه، فرایند و زمان (۲) محصول، زمان، محصول، فرایند (۳) منطقه، منطقه، محصول، فرایند (۴) منطقه، زمان، فرایند، زمان
- ۸۹- مهارت انسانی مورد نیاز مدیران شامل کدام یک از موارد زیر است؟  
(۱) داشتن تصویر کلی و توانایی حل مسئله  
(۲) شناخت عناصر مهم در وضعیت و فهم روابط بین عناصر  
(۳) دانش و فن در ارتباط با روش ها، فرایندها و رویه ها  
(۴) ایجاد محیطی که کارکنان برای بیان عقاید شان احساس آزادی و امنیت کنند.
- ۹۰- کاهش تعداد کارهایی که هر کس در محدوده معینی انجام می دهد با تعداد مسئولیتهایی که یک مدیر دارد مبین کدام اصل است؟  
(۱) تقسیم کار (۲) انضباط (۳) سلسله مراتب (۴) تفویض اختیار

صفحه ۱۳

اصول طراحی پایگاه داده ها

۹۱- اگر در یک پایگاه داده دو تراکنش زیر بدون رعایت اصل سریالیتی (seriality) و به ترتیب زمانی ذیل اجرا شوند کدام مشکل در پایگاه داده بروز می کند؟

| تراکنش A   | زمان           | تراکنش B   |
|------------|----------------|------------|
| Retrieve t | t <sub>1</sub> | -          |
| -          | t <sub>2</sub> | Retrieve t |
| Update t   | t <sub>3</sub> | -          |
| -          | t <sub>4</sub> | Update t   |

- Dead Lock (۱)  
Last Update (۲)  
In Consistent Analysis (۳)  
Uncommitted Dependency (۴)

۹۲- در صورتی که زمان خواندن کل رکوردهای یک جدول به ترتیب کلید اصلی ملاک ارزیابی باشد، DBMS باید کدام یک از ساختارهای ذیل را در سطح داخلی پایگاه داده مورد استفاده قرار دهد؟

- Hash file (۱)  
Indexed- Sequential file (۲)  
Pile file (۳)  
Multi Indexed file (۴)

۹۳- اگر مجموعه عنوان (Heading) در رابط S و R با هم یکسان باشد، آنگاه پیوند طبیعی (natural Join) این دو رابطه معادل با کدام عمل روی رابطه های S و R خواهد بود؟

- (۱) ضرب  
(۲) اجتماع  
(۳) اشتراک  
(۴) تفاضل

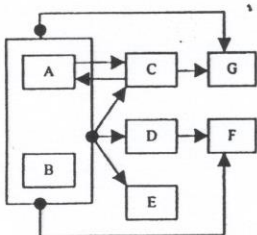
۹۴- در صورتی که مفهوم رابطه  $SPJ < S\#, P\#, J\#, QTY >$  به شکل ذیل بیان گردد:  
تعبیه کننده S #، قطعه P # را برای پروژه J # به تعداد QTY تهیه نموده است و کلید اصلی رابطه S #، P #، J # باشد؛ برای فرموله کردن پرس و جوی زیر به زبان SQL کدام قسمت تکمیلی باید به دستور SQL زیر ملحق شود؟

| پرس و جو:                                                                          | دستور SQL:                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| شماره پروژه هایی را معین کنید که تمام قطعات آنها را یک تهیه کننده، تهیه کرده باشد. | Select J#<br>from SPJ<br>.....<br>..... |

- (۱) Group by S#  
Having Count (\*)=1;  
(۲) Group by P#  
P#, Having Count (\*)=1;  
(۳) Group by J#, P#  
Having Count (S#)=1;  
(۴) Group by J#  
Having Count (Distinct S#);

۹۵- با توجه به نمودار FD و ویرو کدام گزینه صحیح نیست؟

- (۱) در نمودار فوق ۳ FD بدیهی (زائد) وجود دارد.  
(۲) پس از نرمال سازی تا سطح BCNF حداقل تعداد جداول حاصل ۳ تا است.  
(۳) پس از نرمال سازی تا سطح BCNF، در جداول حاصل تجزیه یک موجودیت ضعیف وجود خواهد داشت.  
(۴) هیچکدام



۹۶- کدام گزینه صحیح است؟  
(۱) جدولی که BCNF باشد حتماً ۳ NF است.  
(۲) اگر جدولی وابستگی انتقالی نداشته باشد، ۳ NF است.  
(۳) اگر جدولی ۳ NF باشد، وابستگی انتقالی ندارد.  
(۴) ۱ و ۲

۹۷- جدول محصول به صورت زیر مفروض است:  
goods (P #, Pname, price)  
خروجی دستور زیر کدام گزینه است؟  
Select Price from goods  
Where Price >= Max (price);

- (۱) Null  
(۲) کل جدول  
(۳) بستگی به داده ها دارد.  
(۴) ماکزیمم قیمت در جدول

۹۸- جدولی با پنج ستون A, B, C, D, E دارای وابستگی های زیر است. کدام گزینه، کلید کاندید این جدول است؟  
{A → B, C, B → D, D → A}

- (۱) (D,E)  
(۲) (A,E)  
(۳) (A,D)  
(۴) (A,D,E)



- ۱) قانون اول و دوم جامعیت داده ای بوسیله تعریف دامنه (domain) برای ویژگیها قابل انجام است.  
۲) برای اعمال قانون اول جامعیت داده ای در SQL کافی است در تعریف ویژگی که بعنوان کلید اصلی است not null و unique قید شود.  
۳) برای اعمال قانون اول جامعیت داده ای در SQL می بایست در ایجاد جدول کلید اصلی بوسیله primary key تعریف شود.  
۴) برای اعمال قانون دوم جامعیت داده ای در SQL می بایست در ایجاد جدول کلید خارجی بوسیله foreign key تعریف شود.  
۱۰۰- اگر employee (empno, empname, dept, salary) شماره کارمند: empano، نام کارمند: empname، واحد: dept و حقوق: salary باشد، آنگاه جواب پرسشی زیر کدام یک از گزینه ها می باشد؟  
پرسش: مشخصات کارکنان که حقوقشان از متوسط حقوق کلیه کارکنان سازمان بیشتر است را لیست نمایید.

۲) select \*  
from employee  
Having salary > avg (salary) ;

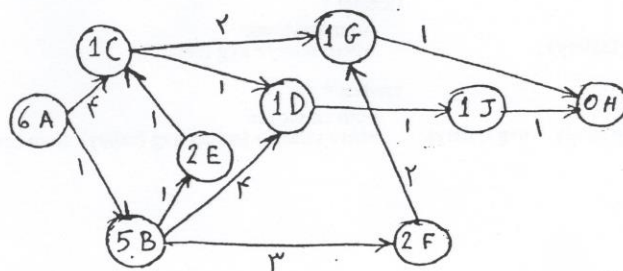
۱) Select \*  
from employee  
where salary > avg (salary);

۴) select \*  
from employee  
Group By dept Having salary > avg (salary) ;

۳) select \*  
from employee  
where salary > (select avg (salary), from employee)

- ۱۰۱- کدام یک از عبارات زیر با عبارت  $R(x, F(A), F(z))$  قابل یکسان سازی (unification) است؟  $(z, y, x)$  متغیر و  $A, B$  مقدار ثابت هستند  
 $R(F(y), y, x)$  (۴)  $R(z, F(z), F(B))$  (۳)  $R(F(z), x, F(B))$  (۲)  $R(F(z), F(y), F(x))$  (۱)
- ۱۰۲- اگر  $A^*$  در گراف مقابل کدام یک از مسیرهای زیر را به عنوان پاسخ می یابد؟ (اعداد روی یال ها هزینه واقعی هر یال و اعداد داخل هر گره هزینه تخمینی آن گره تا گره ی هدف است.  $A$  گره ی شروع و  $H$  گره هدف است.)

ACGH (۱)  
ACDJH (۲)  
ABFGH (۳)  
ABECDJH (۴)



- ۱۰۳- در صورت استفاده از روش تپه نوردی از طریق تندترین شیب (Steepest ascend hill climbing) در حل مسئله قبل (سوال ۱۰۲) کدام یک از گزینه های زیر صحیح تر است؟  
 (۱) جستجو به فلات برخورد خواهد کرد.  
 (۲) جستجو به ماکزیمم محلی برخورد خواهد کرد.  
 (۳) جستجو به ماکزیمم محلی برخورد خواهد کرد.  
 (۴) تنبیری در مسیر حل مسئله صورت نمی گیرد.
- ۱۰۴- روش جستجوی تولید و آزمون (Generate & Test) برای حل کدام یک از مسائل زیر مناسب تر است؟  
 (۱) شطرنج  
 (۲) هشت وزیر (Eight Queen)  
 (۳) فروشنده دوره گرد (Travelling salesman)  
 (۴) معمای هشت (Eight puzzle)
- ۱۰۵- اگر در روش هرس آلفا-بتا که بطور عادی از روش جستجوی عمق اول بهره می گیرد، از روش جستجوی سطح اول استفاده نماییم، کدام یک از گزینه های زیر صحیح خواهد بود؟  
 (۱) جستجو پاسخ بهینه مسئله را می یابد.  
 (۲) تنبیری در عملکرد روش صورت نمی گیرد.  
 (۳) کارایی جستجو در حد روش minimax کاهش می یابد.  
 (۴) کارایی روش افزایش می یابد، اما حافظه بیشتری نیز مصرف می گردد.
- ۱۰۶- در شکل مقابل حرف B معرف اسب سیاه و حرف W معرف اسب سفید است. می خواهیم با استفاده از عمل جستجو، اسبهای سفید را به مکان اسبهای سیاه و اسبهای سیاه را به مکان اسبهای سفید منتقل کنیم. کدام یک از روشهای جستجوی زیر مناسب ترین است؟  
 (حرکت B, W مطابق اسب شطرنج و به صورت حرف L است)

|   |  |   |
|---|--|---|
| W |  | W |
| B |  | B |

- (۱)  $A^*$  (۲) سطح اول (۳) عمق اول (۴) تپه نوردی
- ۱۰۷- کدام یک از موارد زیر در مورد مقایسه دو روش جستجوی تپه نوردی ساده و تپه نوردی از تندترین شیب (steepest ascend hill climbing) صحیح است؟  
 (۱) تپه نوردی ساده کمتر در ماکزیمم محلی قرار می گیرد.  
 (۲) تپه نوردی ساده با سرعت بیشتری حرکت می کند اما مسیر طولانی تری را می یابد.  
 (۳) تپه نوردی از تندترین شیب با سرعت بیشتری حرکت می کند اما حافظه بیشتری نیز مصرف می کند.  
 (۴) تپه نوردی از تندترین شیب پاسخ بهینه را می یابد، در حالی که تپه نوردی ساده اینطور نیست.
- ۱۰۸- اگر بخواهیم کلیه پاسنهای یک مسئله اعداد محدودیت (Constraint satisfaction) را بیابیم، کدام یک از روشهای جستجوی زیر مناسب ترین است؟  
 (۱) عمق اول (۲) سطح اول (۳) تپه نوردی (۴)  $A^*$
- ۱۰۹- هنگامی که می خواهیم سوالی را از یک پایگاه دانش که قوانین آن به صورت منطق مرتبه اول بیان شده اند پیرسیم، کدام یک از روشهای زیر مناسب تر است؟  
 (۱) جستجوی سطح اول (۲) استدلال جلو رو (Forward Reasoning) (۳) استدلال عقب رو (Backward Reasoning) (۴) جستجوی تولید و آزمون (generate & test)
- ۱۱۰- کدام یک از گفته های زیر در مورد روش جستجوی عمق اول با تعمیق مکرر (iterative deepening dfs) صحیح است؟  
 (منظور از "کامل"، "Complete" و از "قابل قبول"، "Admissible" است.)  
 (۱) کامل است - قابل قبول نیست  
 (۲) کامل نیست - قابل قبول است  
 (۳) کامل نیست - قابل قبول نیست  
 (۴) کامل است - قابل قبول است

صفحه ۱۶

سیستمهای عامل

۱۱۱- اگر زمان اجرای یک دستورالعمل هنگام بروز خطای صفحه (Page Fault) برابر  $n$  و هنگام فقدان خطای صفحه برابر  $m$  باشد، زمان اجرای موثر دستورالعمل ها به شرط آنکه خطای صفحه با نرخ یکبار در هر  $i$  تعداد دستورالعمل اتفاق بیفتد، چقدر است؟

$$\frac{m + \frac{n-m}{i}}{1 + \frac{m-n}{i}} \quad (1) \quad \frac{m + \frac{n-m}{i}}{1 + \frac{m-n}{i}} \quad (2) \quad \frac{m + \frac{n-m}{i}}{1 + \frac{m-n}{i}} \quad (3) \quad \frac{m + \frac{n-m}{i}}{1 + \frac{m-n}{i}} \quad (4)$$

۱۱۲- زمان میاتکین برای پی بردن به یک رمز عبور (Password)  $P$  رقمی (Six-digit) چقدر است، اگر چک کردن هر رمز عبور یک میلی ثانیه طول بکشد؟

$$6 \text{ میلی ثانیه} \quad (1) \quad 60 \text{ ثانیه} \quad (2) \quad 500 \text{ ثانیه} \quad (3) \quad 500 \text{ میلی ثانیه} \quad (4)$$

۱۱۳- در یک کامپیوتر تک گذرگاه (Bus) ۳۲ بیتی ۱۰۰ مگاهرتزی (سیکل ۱۰ ns)، کنترلر دیسک از DMA برای انتقال داده ها به/از حافظه با نرخ ۴۰ مگابیت در ثانیه استفاده می کند. هنگامی که سیکلی دزدیده نمی شود، کامپیوتر یک دستورالعمل ۳۲ بیتی را در هر سیکل واکنشی و اجرا می کند. بنظر شما کنترلر دیسک چند درصد اجرای دستورالعمل ها را کند می کند؟

$$5\% \quad (1) \quad 10\% \quad (2) \quad 15\% \quad (3) \quad 20\% \quad (4)$$

۱۱۴- در یک سیستم حافظه صفحه بندی که اندازه هر صفحه برابر ۶۴ بایت می باشد، جدول صفحه وویرو را در نظر بگیرید:  
کدام آدرس های زیر خطای صفحه (Page Fault) تولید می کنند؟

| In / Out | Frame |
|----------|-------|
| Out      | 00101 |
| In       | 00001 |
| In       | 11011 |
| In       | 11010 |
| Out      | 10001 |
| Out      | 10101 |
| Out      | 11000 |
| In       | 00101 |
| .        | .     |
| .        | .     |
| .        | .     |

a) 0000101101001  
 b) 0000010010010  
 c) 0000100010101  
 d) 0000001110101

(c), (a) (1)  
 (d), (c) (2)  
 (a), (d) (3)  
 (a), (b) (4)

۱۱۵- در یک سیستم حافظه صفحه بندی با یک جدول صفحه حاوی ۶۴ مدخل ۱۱ بیتی (شامل یک بیت اعتبار /عدم اعتبار)، و صفحه های با اندازه هر یک ۵۱۲ بایت، یک آدرس منطقی و یک آدرس فیزیکی چند بیت است؟

(۱) آدرس منطقی ۱۹ بیت - آدرس فیزیکی ۱۵ بیت  
 (۲) آدرس منطقی ۱۵ بیت - آدرس فیزیکی ۱۹ بیت  
 (۳) آدرس منطقی ۶ بیت - آدرس فیزیکی ۱۵ بیت  
 (۴) آدرس منطقی ۱۰ بیت - آدرس فیزیکی ۶ بیت

۱۱۶- در یک سیستم حافظه قطعه بندی ساده (Simple Segmentation)، جدول قطعه بزرگ زیر است:

| Segment | Base | Length |
|---------|------|--------|
| 0       | 1100 | 500    |
| 1       | 2500 | 1000   |
| 2       | 200  | 600    |
| 3       | 4000 | 1200   |

در این سیستم چه تعداد از آدرس های منطقی زیر، فاقد آدرس فیزیکی هستند؟

(a) 0, 300  
 (b) 2, 800  
 (c) 1, 600  
 (d) 3, 1100  
 (e) 1, 1111

۱۱۷- الگوریتم زیر یک راه حل نرم افزاری برای حل مسئله ناحیه بحرانی است در این الگوریتم

Var C1, C2: boolean; turn : integer;  
 C1:=C2:=True;  
 Cobegin  
 P1:loop  
 C1:= False; turn :=1;  
 While (not C2) and (turn=1) do;  
 CS1;  
 C1:=True;  
 end loop  
 P2: loop  
 C2:= False; turn :=2;  
 While (not C1) and (turn=2) do;  
 CS2;  
 C2:= True;  
 end loop  
 Coend

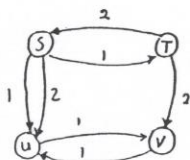
(۱) این الگوریتم صحیح می باشد.

(۲) Dead lock وجود دارد.

(۳) Starvation وجود دارد.

(۴) شرایط ناحیه بحرانی برآورده نمی شود (استفاده انحصاری).

۱۱۸- نمودار تغییر حالت سیستمی که دارای چهار وضعیت S, T, U, V و دو پرتازه  $P_1, P_2$  است به صورت زیر می باشد. در این سیستم کدام گزینه زیر صحیح نیست؟



(۱) در حالت T، فرآیند  $P_1$  متوقف (block) است.

(۲) در حالت های U، V فرآیند  $P_2$  در حالت بن بست است.

(۳) در حالت T، فرآیند  $P_1$  در حالت بن بست است.

(۴) موارد ۱ و ۲ صحیح است.

صفحه ۱۷

سیستمهای عامل

- ۱۱۹- فرض کنید که به یک برنامه ۴ فریم از حافظه اصلی اختصاص داده شده است و در ابتدا صفحات a, b, c, d در حافظه بار شده اند. اگر برنامه به ترتیب (از چپ به راست) c a d b e b a b c d به صفحات ارجاع کند، کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟  
(۱) استراتژی FIFO به ۴ Page fault نیاز دارد.  
(۲) استراتژی LRU به ۳ Page fault نیاز دارد.  
(۳) استراتژی Second chance به ۳ Page fault نیاز دارد.  
(۴) استراتژی Clock replacement به ۴ Page fault نیاز دارد.

- ۱۲۰- اگر مقادیر اولیه تمام سمافورهای به کار رفته در فرآیندهای زیر صفر باشد، کدام گزینه در مورد ترتیب اجرای فرآیندها امکان پذیر نخواهد بود؟ عملگر P معادل wait و عملگر V معادل Signal است و ترتیب اجرا از چپ به راست می باشد.

| $P_1:$   | $P_2:$   | $P_3:$   | $P_4:$   | $P_5:$   | $P_6:$   |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| .        | $P(S12)$ | $P(S13)$ | $P(S24)$ | $P(S25)$ | $P(S36)$ |
| .        | .        | .        | .        | $P(S35)$ | $P(S46)$ |
| $V(S12)$ | .        | .        | .        | .        | .        |
| $V(S13)$ | $V(S24)$ | $V(S35)$ | $V(S46)$ | .        | .        |
|          | $V(S25)$ | $V(S36)$ |          |          |          |

$P_1, P_2, P_5, P_2, P_2, P_6$  (۴)     $P_1, P_2, P_2, P_5, P_2, P_6$  (۳)     $P_1, P_2, P_2, P_2, P_5, P_6$  (۲)     $P_1, P_2, P_2, P_2, P_6, P_5$  (۱)





۱۲۶- کامپیوتری با چهار پردازشگر عملیات اعشاری که هر پردازشگر از روش خط لوله ای با سه قطعه استفاده می کند را در نظر بگیرید، در صورتی که هر قطعه در هر پردازشگر سیکل زمانی ۵ نانو ثانیه را صرف نماید، زمان لازم برای ۴۰۰ عمل اعشاری را برای این کامپیوتر وقتی که پردازشگر ها بطور موازی کار می کنند کدام یک از اعداد زیر می باشد؟

- ۱۰۰ (۱)      ۵۱۰ (۲)      ۱۰۱۰ (۳)      ۲۰۱۰ (۴)
- ۱۲۷- در ضرب اعداد با علامت به روش Booth دو عدد ۳۲ بیتی زیر منفر نعداد حداقل و حداکثر عمل جمع / تفریق مورد نیاز چیست؟
- ۳۲ و ۲ (۱)      ۱۶ و ۲ (۲)      ۱۶ و ۱ (۳)      ۳۲ و ۱ (۴)

۱۲۸- در یک ماشین یک آدرس به قالب دستورات زیر، کمترین تعداد دستورات لازم برای تعویض محتویات دو خانه حافظه به آدرسهای x, y چقدر است؟

| ۷  | ۶ | ۵ | ۰   | op |         |                    | ۶ (۱) |
|----|---|---|-----|----|---------|--------------------|-------|
| Op |   |   | adr | 00 | LDA adr | Acc ← M[adr]       | ۵ (۲) |
|    |   |   |     | 01 | STA adr | M[adr] ← Acc       | ۴ (۳) |
|    |   |   |     | 10 | ADD adr | Acc ← Acc + M[adr] | ۳ (۴) |
|    |   |   |     | 11 | HLT     |                    |       |

۱۲۹- ضرب دو عدد علامتدار زیر به روش booth به چند پالس Clock نیاز دارد؟ فرض کنید برای بارشدن ورودیها به ۳ پالس Clock و برای ارسال خروجیها به ۲ پالس Clock نیاز داریم.

- ۱۲ (۱)      مضروب ×      ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
- ۱۴ (۲)      مضروب فیه      ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
- ۱۷ (۳)
- ۱۹ (۴)

۱۳۰- اگر تاخیر زمانی یک FA برای تولید حاصل جمع و رقم قلی (Carry) به ترتیب برابر ۵۰ و ۴۰ نانو ثانیه باشد، زمان لازم برای ضرب آرایه ای ۲ عدد ۴ بیتی چقدر است؟

تاخیر گیتهای AND را برابر ۱۰ نانو ثانیه فرض کنید.

- ۲۸۰ (۱)      ۲۹۰ (۲)      ۴۰۰ (۳)      ۴۱۰ (۴)

